

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

FORMAÇÃO AVANÇADA

- NÍVEL II -



AGENDAMENTO DE CURSOS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO

FORMADOR: MsC. Eng. PEDRO VARELA PINTO

INFORMAÇÕES: PEDRO@VARELAPINTO.COM

WWW.VARELAPINTO.COM

INDÍCE

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

CAPÍTULO 1 – CRIPTOMOEDAS QUE DEVE CONHECER

CAPÍTULO 2 – CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CAPÍTULO 3 – WALLETS / CARTEIRAS

CAPÍTULO 4 - STAKING / RENTABILIZAÇÃO

CAPÍTULO 5 – DYOR

CAPÍTULO 6 – COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO

CAPÍTULO 7 – EXCHANGES

CAPÍTULO 8 – CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

CAPÍTULO 9 – MINING



INDÍCE

CAPÍTULO 10 – FORKS

CAPÍTULO 11 – ARQUITECTURA E COMUNICAÇÕES

CAPÍTULO 12 - ICO (Initial Coin Offering) - O QUE É?

CAPÍTULO 13 – SMART CONTRACTS

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

CAPÍTULO 15 – TOKENS UTILITÁRIOS

CAPÍTULO 16 – PORTFÓLIO SEM ENTRAR NA EXCHANGE

LINKS UTEIS

- LISTA GERAL DE CRIPTOMOEDAS
- CRIPTOMOEDAS DISPONÍVEIS NA EXCHANGE BINANCE
- INDICADOR DE RISCO MERCADO (FEAR & GREED MARKE INDEX)
- CALCULADORA CAPITALIZAÇÃO MER
- PLATAFORMAS DE LENDING

CONCEITOS A CONSIDERAR

GLOSSÁRIO



INTRODUÇÃO



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

INTRODUÇÃO

Uma criptomoeda descentralizada é produzida, coletivamente, por um sistema de criptomoedas sendo o sistema definido, criado e disponível publicamente.

Em sistemas bancários ou económicos centralizados como o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, os conselhos administrativos ou governos controlam o fornecimento de moeda através da impressão de moeda fiduciária (FIAT).

As Empresas ou governos não podem produzir unidades de criptomoedas e assim, não forneceram até agora apoio a outras entidades, bancos ou corporações que guardam ativos medidos através de uma criptomoeda descentralizada.

Os recursos técnicos sobre os quais as criptomoedas descentralizadas são baseadas foram criados pelo grupo / indivíduo conhecido como Satoshi Nakamoto.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

INTRODUÇÃO

Existem milhares de especificações de criptomoedas, a grande maioria é semelhante e deriva da primeira moeda descentralizada implementada, a bitcoin.

A segurança, integridade e balanço dos registros de um sistema de criptomoeda são mantidos por uma comunidade de mineradores: pessoas utilizando os seus computadores para ajudar a validar transações, adicionando-as ao registro (block chain) de acordo com um esquema definido.

A segurança dos registros de uma criptomoeda baseiam-se na suposição de que a maioria dos mineradores mantêm o arquivo de modo honesto, tendo um incentivo financeiro para isso.

A maior parte das criptomoedas são planeadas para diminuir a produção de novas moedas, definindo assim um número máximo de moedas que entrarão em circulação.



INTRODUÇÃO

Desta forma imita a escassez (e valor) de metais preciosos e evita a hiperinflação.

Comparadas com moedas comuns / FIAT mantidas por instituições financeiras ou em forma de dinheiro em mãos, as criptomoedas são menos suscetíveis à apreensão devido a ações judiciais.

As criptomoedas existentes são todas pseudo-anônimas, embora criptomoedas tais como a Zerocoin e seu recurso de lavagem distribuída tenham sido sugeridas, o que permitiria o anonimato autêntico.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

INTRODUÇÃO

A **BITCOIN**, é a moeda mais popular, mas não é a única.

As **ALTCOINS**, são uma ótima alternativa, aumentando diversidade do portfólio.

A escolha deve levar em consideração se está a investir ou a negociar, o seu perfil de risco e tipo de análise que deseja fazer. Pode escolher a análise fundamental ou técnica ou uma mistura de ambas.

Assim, estará pronto para investir ou negociar em qualquer bolsa (Exchange) como a **BINANCE, KRAKEN, COINBASE** ou **CEX.IO**.

Investir em criptomoedas, é uma ótima forma de **DIVERSIFICAR** o investimento.

É essencial entender alguns conceitos e princípios básicos.

Decisões de investimento informadas envolvem pesquisa e análises cuidadosas.

Deve ter uma estratégia baseada no seu perfil de risco e nunca investir mais do que pode perder.



DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

A CRIPTOMOEDA É UM SISTEMA QUE ATENDE A SEIS CONDIÇÕES:

- NÃO REQUER AUTORIDADE CENTRAL, É DISTRIBUÍDO
- TEM A VISÃO GERAL DAS UNIDADES DE CRIPTOMOEDA E SUA PROPRIEDADE
- DEFINE SE PODEM SER CRIADAS NOVAS CRIPTOMOEDAS
- SE PODEM SER CRIADAS, DEFINE CIRCUNSTÂNCIAS DA ORIGEM E PROPRIEDADE DESSAS NOVAS UNIDADES
- PROPRIEDADE DA CRIPTOMOEDA PROVADA EXCLUSIVAMENTE POR CRIPTOGRAFIA
- PERMITE QUE TRANSAÇÕES SEJAM EXECUTADAS, NAS QUAIS A PROPRIEDADE DAS CRIPTOMOEDAS É ALTERADA. UM EXTRATO DE TRANSAÇÃO SÓ PODE SER EMITIDO POR UMA ENTIDADE QUE COMPROVE A PROPRIEDADE ATUAL DESSAS UNIDADES
- SE DUAS INSTRUÇÕES DIFERENTES PARA ALTERAR A PROPRIEDADE DAS MESMAS UNIDADES CRIPTOGRÁFICAS FOREM INSERIDAS SIMULTANEAMENTE , O SISTEMA EXECUTARÁ NO MÁXIMO UMA DELAS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

DEFINIÇÃO FORMAL DE CRIPTOMOEDA

INVESTIR EM CRIPTOMOEDAS, É UMA ÓTIMA FORMA DE DIVERSIFICAR O INVESTIMENTO.

É ESSENCIAL ENTENDER ALGUNS CONCEITOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS.

DECISÕES DE INVESTIMENTO ENVOLVEM PESQUISA E ANÁLISE CUIDADOSAS.

DEVE TER UMA ESTRATÉGIA BASEADA NO SEU PERFIL DE RISCO E NUNCA INVESTIR MAIS DO QUE PODE PERDER.



CAPÍTULO 1

– CRIPTOMOEDAS QUE DEVE CONHECER



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CAPÍTULO 1 – CRIPTOMOEDAS QUE DEVE CONHECER

EXEMPLOS

BTC - Bitcoin

ETH – Ethereum

ADA –Cardano

BNB –Binance Coin

BCH – Bitcoin Cash

LTC – Litecoin

AAVE

DASH

IOTA

LINK - Chainlink

MKR – Maker

VET – Vechain

YFI – Yearn Finance

XLM

XMR – Monero

XRP – Ripple

ZCASH

DOGE

CAKE

DUSK

MATIC

ONE

POND

SC

CAPÍTULO 1 – MOEDAS QUE DEVE CONHECER - EXEMPLOS

1INCHUP
AION
ARDR
AUD
AXS
BADGER
BAL
BAND
BAT
BTG
BUSD
CRV
CTK
CVC
DASH
DCR
DOCK
FORTH
GTC
ICP
KAVA
KNC
LSK
MANA
MDT
MDX
NMR
OCEAN
OMG
ONG
ONT
PAX
PAXG
PERL
PERP
PHA
PUNDIX
QTUM
REP
RIF
SAND
SC
SRM
STORJ
STX
SUPER
SUSD
TOMO
TUSD
UMA
USDC
WAVES
XMR
YFII
ZEC

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 1 – CRIPTOMOEDAS QUE DEVE CONHECER

LISTA DE CRIPTOMOEDAS:

- GERAL: https://coincheckup.com/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sponsored_blast&utm_medium=email&utm_content=header

- DISPONÍVEIS NA EXCHANGE BINANCE: https://www.binance.com/en/markets

CAPÍTULO 2

- CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CONTAS

O proprietário da conta tem um par de chaves pública-privada (Ku, Kr) para a conta (um par por conta)

- Armazenadas numa ou mais carteiras
- Se a Chave Privada (Kr) for roubada, o ladrão pode fazer transações na conta

UMA CONTA TEM UM ENDEREÇO

- Na Bitcoin, o endereço é o hash da chave pública (Ku - 20 bytes)
- Fornece uma forma de anonimato: o endereço não diz nada sobre o dono da conta
- O fluxo de dinheiro entre os endereços é observável e NÓS bem posicionados podem obter mais informação sobre as carteiras / utilizadores

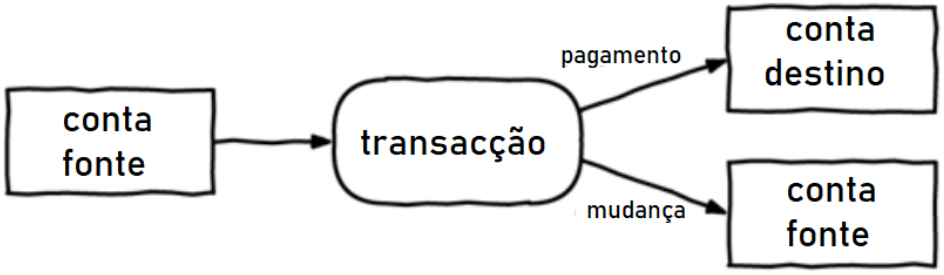


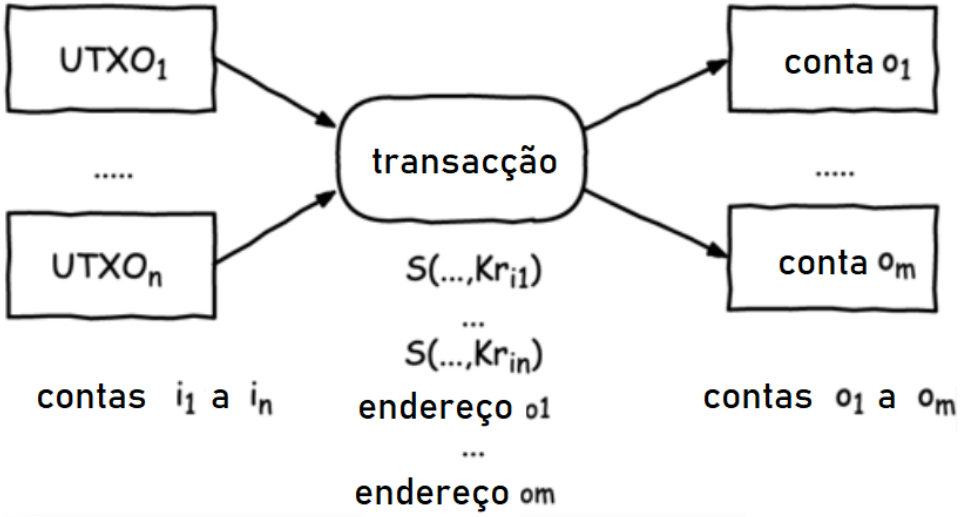
CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

TRANSACÇÕES

INTEGRIDADE E AUTENTICIDADE

Apenas o dono da conta tem a Chave Priva (Kr) para produzir a Assinatura S



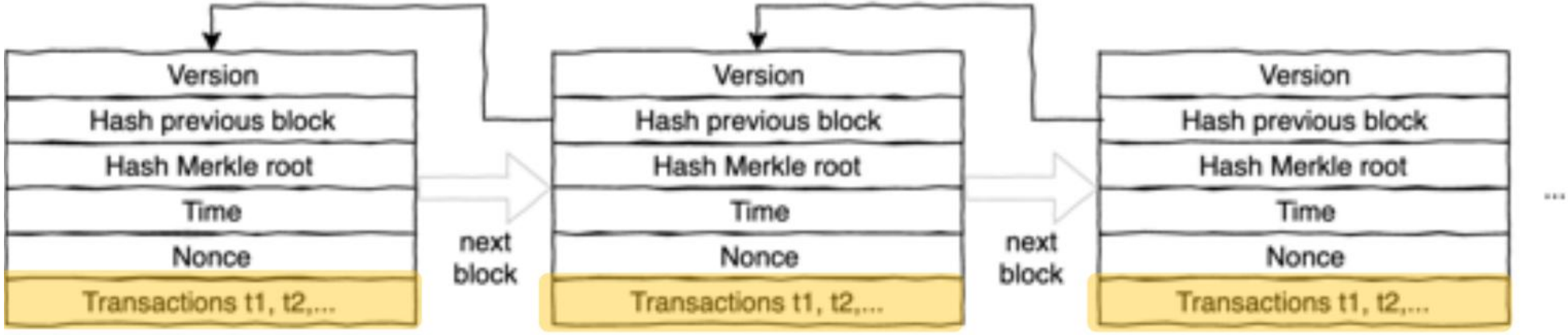


- UTXO (Unspent Transaction Output – Transação de saída não gasta)



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

TRANSACÇÕES NA BLOCKCHAIN





CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CONSENSO

- Qual é o bloco anexado à blockchain?
  - ± o primeiro com uma prova de trabalho válida (PoW)

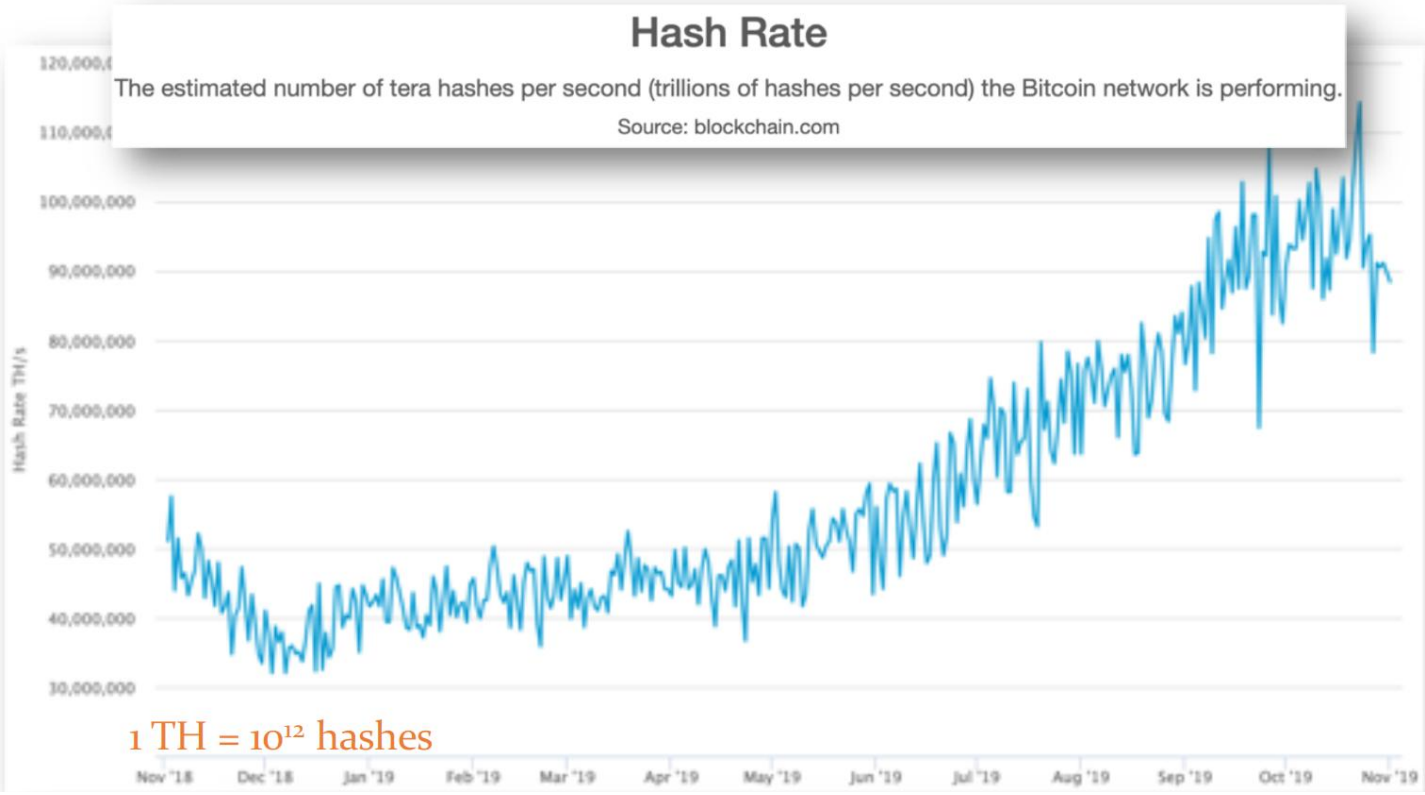
- Uma PoW é obtida resolvendo um cryptopuzzle:
  - O minerador calcula H (bloco anterior | valor aleatório (nonce))
  - Se o hash for menor que um alvo (por exemplo, 2^{187}), o nonce é um PoW válido

- Por que é que isto é uma prova de trabalho (PoW)?
  - Requer muitas tentativas
  - Consome muita energia, custa dinheiro ao minerador
  - A dificuldade varia mudando o alvo, o objetivo é 1 sucesso a cada 10 minutos em Bitcoin



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

PoW – REQUER MUITAS TENTATIVAS



BLOCHAIN EXPLORER

https://www.blockchain.com/explorer?currency=BTC&stat=hashrate



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

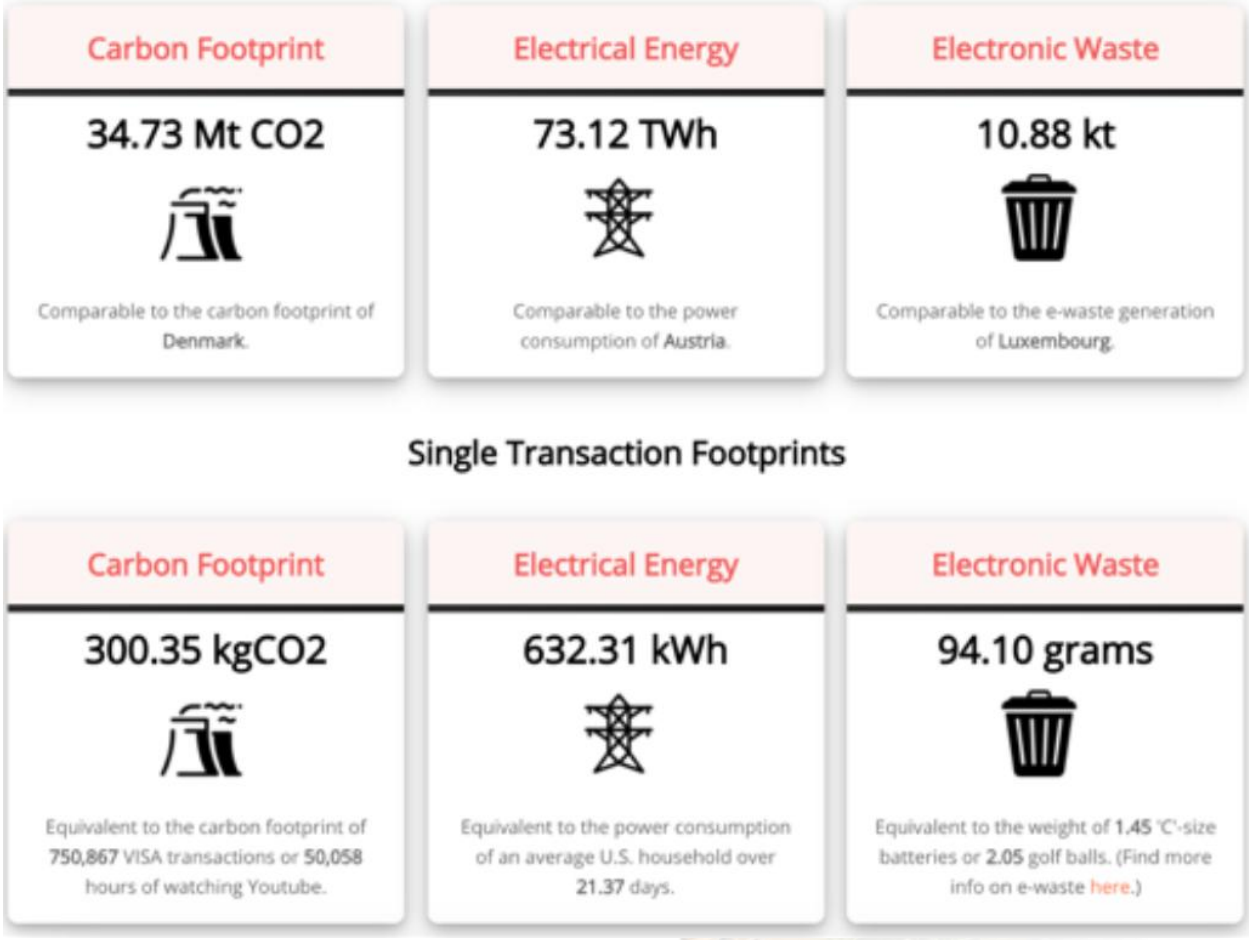
PoW – CONSOME MUITA ENERGIA

CONSUMO DE ENERGIA BITCOIN

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

Consumo anualizado de Energia

- Bitcoin -



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

PoW - A dificuldade varia mudando o alvo, objetivo 1 sucesso a cada 10 minutos em BTC

Height	Hash	Mined	Miner	Size
602089	0..6a3ad738d62d1b73302706d957f55...	18 minutes	SlushPool	1,089,997 bytes
602088	0..a6923b8990085cd494e144d6f604...	28 minutes	Unknown	285,025 bytes
602087	0..a78ecae7f709857d6f88f355545b1f...	29 minutes	BTC.com	1,354,431 bytes
602086	0..a994aabf9193d5886251dee139b97...	35 minutes	Unknown	1,455,907 bytes
602085	0..3cb7b43f23b9a7d233e73bc60494a...	44 minutes	Poolin	1,309,415 bytes
602084	0..4d4a1d3ccbdaa53a34e1be8d89a95...	54 minutes	F2Pool	1,254,180 bytes
602083	0..12b90a69146ebaa1cc4351f4b6f008...	1 hour	BTC.com	1,155,649 bytes
602082	0..629d7991efa2279544b812e457a02...	1 hour	Unknown	1,223,004 bytes
602081	0..75692ee9183a483639bed63aec551...	1 hour	SlushPool	1,248,156 bytes
602080	0..3463fb9feaf26857eaae4eefd81494...	1 hour	F2Pool	1,291,698 bytes
602079	0..6634d180c3afefe7824d138aad72ee...	2 hours	Poolin	1,646,905 bytes
602078	0..106191b173af841506f26693de791e...	2 hours	Unknown	1,689,404 bytes

https://www.blockchain.com/explorer?currency=BTC&stat=blocks



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

PoW –NOTAS ADICIONAIS

- POW ACELERA A GERAÇÃO DE BLOCOS
    - Se fosse mais rápido, 10.000 NÓS gerariam demasiada comunicação

- POW EVITA OS ATAQUES DE SYBIL
    - Um nó finge ser muitos
    - Ou seja, votar em muitos



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

INCENTIVO BITCOIN

O incentivo à mineração de Bitcoin diminui para metade a cada 210.000 blocos para evitar a inflação.

Existe um máximo de 21 milhões de Bitcoin, BTC.





CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

ANEXAR BLOCOS À BLOCKCHAIN

- Quando um nó recebe um bloco, ele anexa o bloco à blockchain se e só se:
  - PoW é válido
  - Todas as transações são válidas (assinadas corretamente, move o dinheiro existente nas contas para contas existentes)
  - Hash do bloco anterior, carimbo com data / hora, etc. **são válidos**

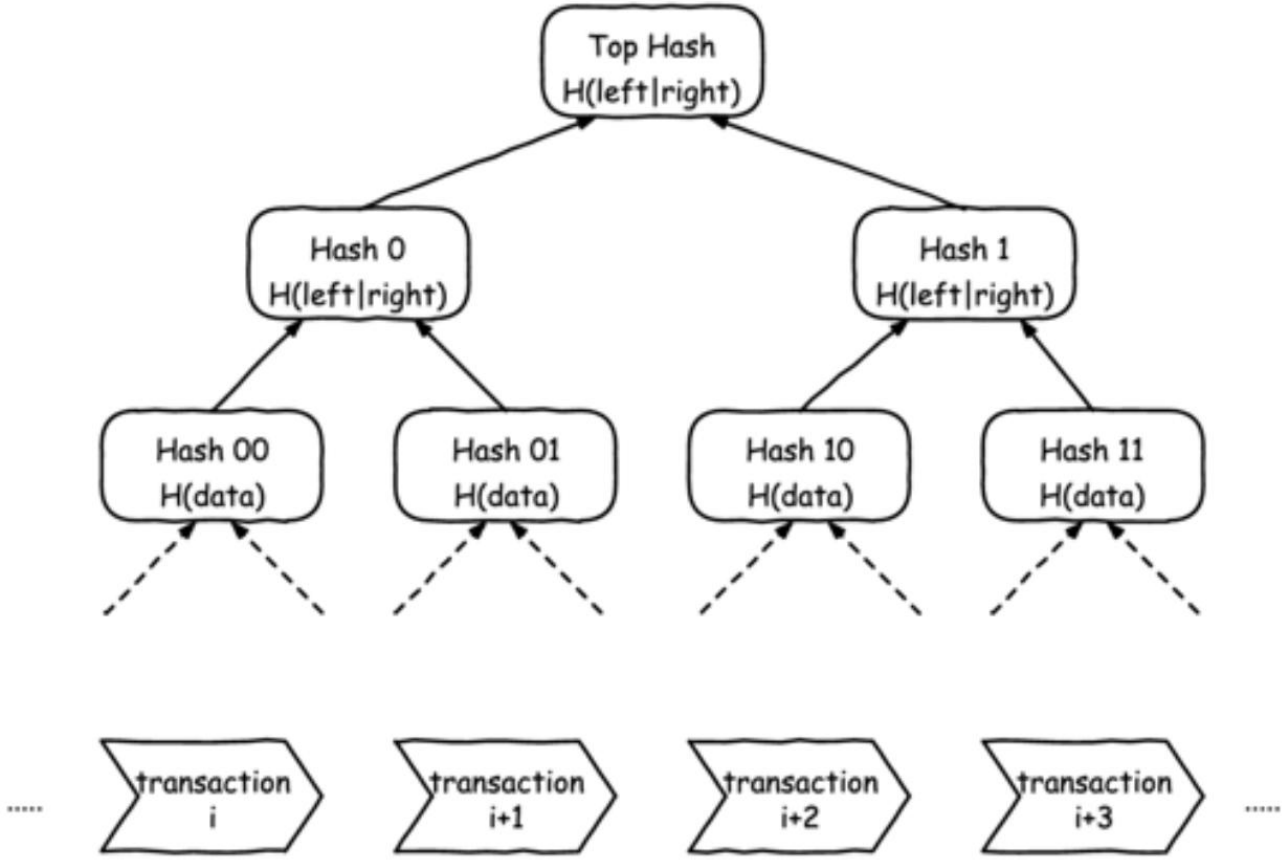
- Os NÓS validam, também chamados validadores
- A validação evita gastos a duplicar: o mesmo dinheiro não pode sair da mesma conta duas vezes



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

ÁRVORE MERKLE

Permite a validação mesmo que o NÓ não armazene todas as transações.



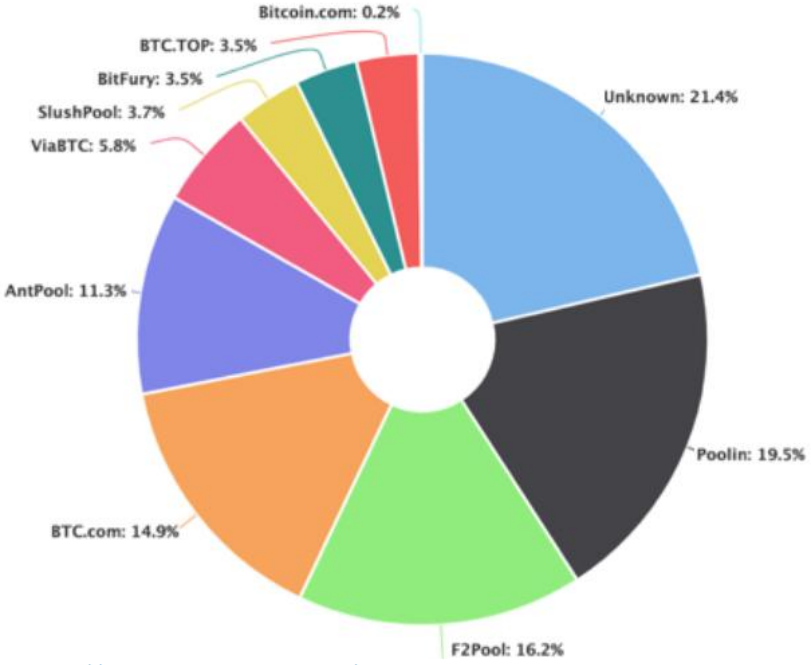


CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

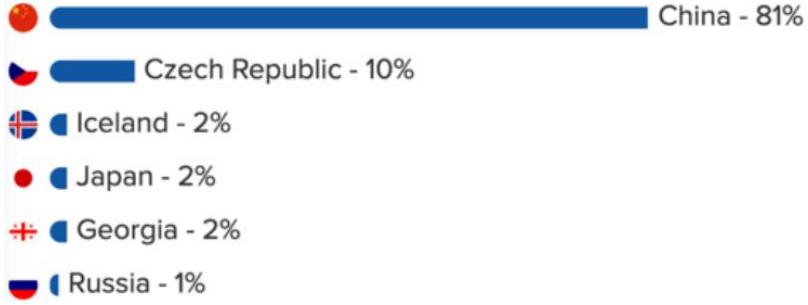
MINING POOLS (/ PISCINAS DE MINERAÇÃO)

A MAIORIA DOS MINERADORES FAZ PARTE DE UMA PISCINA DE MINERAÇÃO

- Probabilidade do minerador encontrar PoW é extremamente baixa
- Em piscinas de mineração, os mineradores individuais cooperam para minerar, aumentando a probabilidade de sucesso
- O incentivo é dividido proporcionalmente à contribuição; o dono cobra uma taxa



https://www.blockchain.com/pools?



https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

REVENDO AS PROPRIEDADES – DESCENTRALIZAÇÃO

- Sem uma entidade central, mineradores voluntários garantem que o sistema funciona

- Mas grandes mining pools (/ piscinas de mineração) são uma fonte de centralização
    - Proprietários da piscina têm muito poder

- Todos executam o software da criptomoeda, quem o desenvolve tem algum controle - fonte de centralização

    Bitcoin:

    - 1º Satoshi Nakamoto
    - 2º Martti Malmi
    - Neste momento é aberto: Wladimir J. van der Laan, MarcoFalke, Pieter Wuille, ……..- https://bitcoin.org/en/development



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

REVENDO AS PROPRIEDADES – AUDITABILIDADE

- A Blockchain é visível para "todos", sendo então verificável

- Existem diversos exploradores disponíveis

  https://www.blockchain.com

  https://btc.com

  https://live.blockcypher.com

  ,...

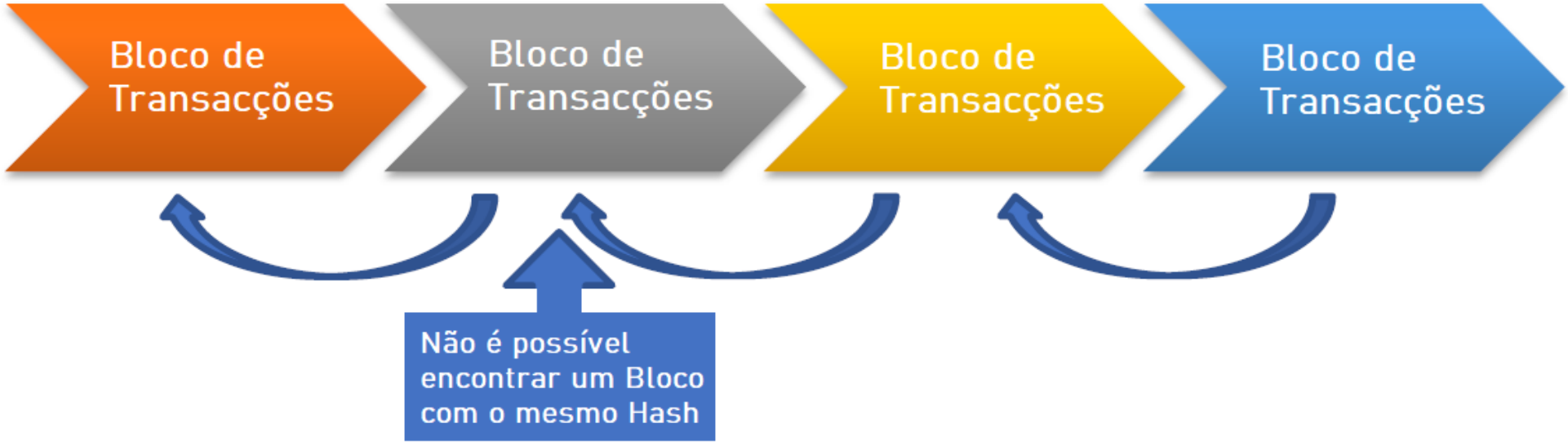


CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

REVENDO AS PROPRIEDADES – IMUTABILIDADE

CADA BLOCO CONTÉM O HASH CRIPTOGRÁFICO DO BLOCO ANTERIOR (SHA-256)

- A resistência à colisão torna inviável encontrar outro bloco com o mesmo hash
- Substituir um bloco por outro é inviável (o hash ficará errado)
- Portanto, a integridade da cadeia pode ser verificada

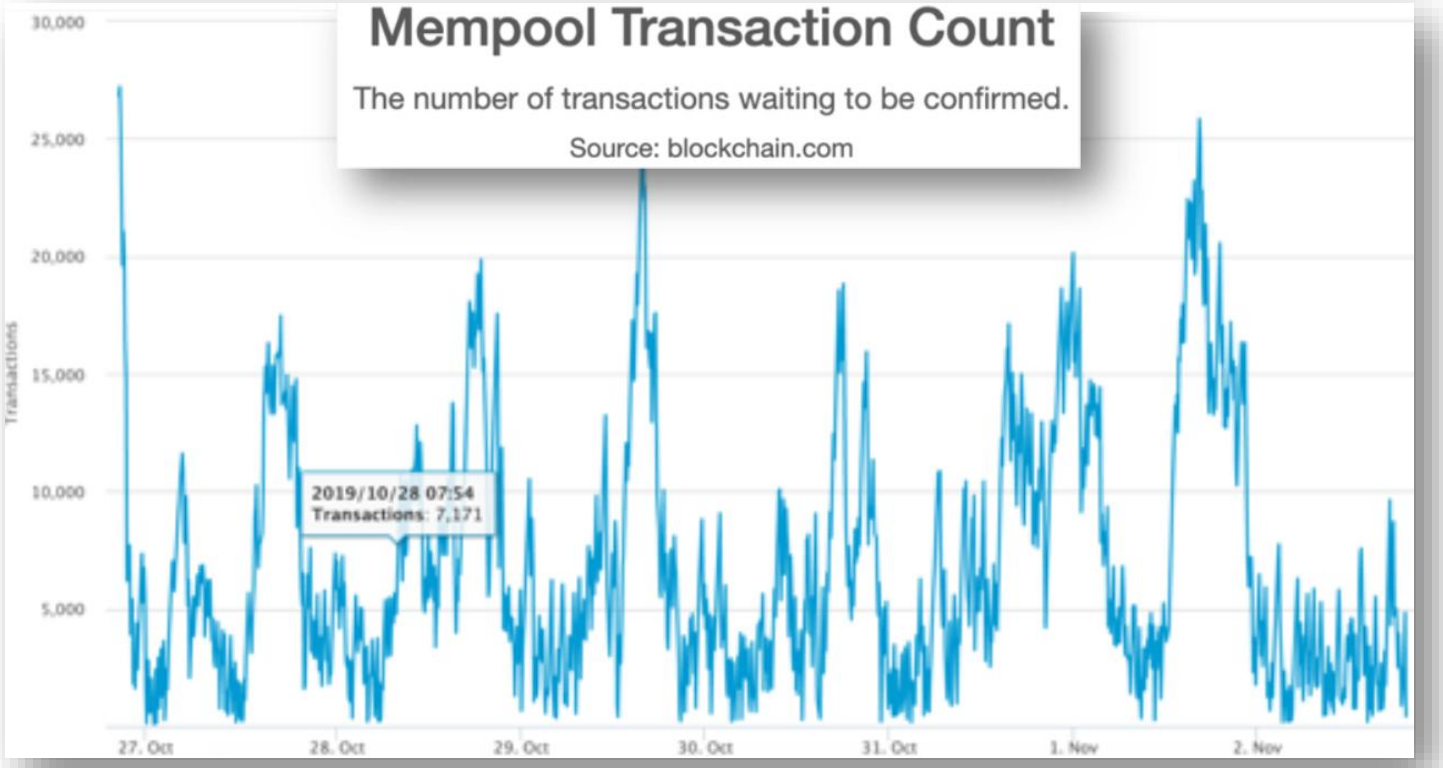


CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

DESEMPENHO / ESCALABILIDADE

Bitcoin: ~ 4 transações / seg, com atraso variável:

Exemplo. ~1h para transação / bloco anexado + 1h para 6 blocos





CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

TRANSACÇÕES FALHADAS

Bitcoin Transaction Failed : Bitcoin - Reddit
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/.../bitcoin_transaction_failed/
27/10/2015 - 7 publicações - 5 autores

My transactions aren't going through / My transactions keep failing ...
https://support.decentral.ca/.../1150010487 3-My-transactions-ar... ▸ Traduzir esta pág
04/05/2017 - Your transactions can fail if there is a lot of congestion on the blockchain netwo
a transaction Fails, the digital assets will...

How to Clear a Stuck Bitcoin Transaction - Bitzuma
https://bitzuma.com/posts/how-to-clear-a-stuck-bitcoin-transaction/
31/10/2017 - A Bitcoin transaction can fail to confirm, or become "stuck,"
ransactions may be confirmed after several days, but ...



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

ATAQUE DOS 51%

DESDE QUE QUE A MAIORIA DO CPU SEJA CONTROLADA POR:

- NÓS que não estão a cooperar para atacar a rede vão gerar a cadeia mais longa e evitar atacantes. ”
- Pode ser menor se os atacantes controlarem a comunicação

IMPROVÁVEL EM CRIPTOMOEDAS COM GRANDE MARKET CAP

- exceto se for uma piscina de mineração se tornar muito grande
- em 2014 a maior piscina de mineração, GHash.IO, ultrapassou 50%

Deep Chain Reorganization Detected on Ethereum Classic (ETC)



Mark Nesbitt Follow
Jan 7 · 7 min read

On 1/5/2019, Coinbase detected a deep chain reorganization of the Ethereum Classic blockchain. In order to protect customer funds, we immediately paused interactions with the ETC blockchain.

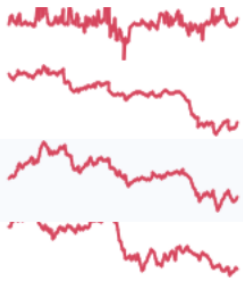
Updated Jan. 7, 10:27pm PT: At time of writing, we have identified a total of 15 reorganizations, 12 of which contained double spends, totaling 219,500 ETC (~$1.1M). No Coinbase accounts have been impacted by the attack.



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CASO DE ESTUDO: A MOEDA MONERO (XMR)

25	Dai DAI	$1.00	0.04%	0.02%	$4,908,295,273	$407,268,008 406,617,550 DAI	4,900,456,103 DAI	
26	EOS EOS	$5.02	0.06%	21.39%	$4,790,180,534	$2,130,779,391 424,401,706 EOS	954,092,574 EOS	
27	Monero XMR	$251.08	0.08%	6.95%	$4,501,250,644	$343,797,761 1,369,295 XMR	17,927,812 XMR	
28	Aave AAVE	$327.38	0.44%	14.24%	$4,188,577,516	$375,118,031 1,145,821 AAVE	12,794,263 AAVE	



Fornece “unlinkability” usando um esquema decriptografia avançada - Assinatura de toque único:

- Utilizador publica um único endereço
- Chave pública de destino é usada apenas uma vez: é obtida do endereço e de um número aleatório
- Destinatário verifica todas as transações que observa, pois o seu endereço muda
- Assinatura pode ser verificada por um grupo de entidades, não só o destinatário

CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

CASO DE ESTUDO: XRP – RIPPLENET

XRP LEDGER

Outra plataforma de Criptomoeda descentralizada, P2P. XRP é a moeda.

- Semelhante à Bitcoin, mas com maior desempenho: 5seg latência, 1.500 transações por seg

RIPPLENET

- Uma plataforma para pagamentos / transferências globais
- Rede de bancos, fornecedores de pagamentos, etc.
- Transações em segundos; visibilidade ponta a ponta das taxas
- Fornece uma API, ou seja, ligação de software
- XRP pode ser a moeda intermediária (opcional)



CAPÍTULO 2 - CRIPTOMOEDAS - OPERAÇÃO

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- Bitcoin e altcoins são criptomoedas, serviços e sistemas
- Fornece propriedades importantes:
    - Descentralização
    - Disponibilidade
    - Integridade
    - Auditabilidade
    - Imutabilidade
- A Criptografia moderna desempenha um papel essencial
- Componentes:
    - Mineradores
    - Wallets
    - Exchanges (Bolsas)
    - Pools (piscinas de mineração)
- Fragilidades: propriedades não são absolutas
- Stablecoins e moedas focadas no anonimato
- A Blockchain é muito mais do que criptomoedas ...



CAPÍTULO 3
- WALLETS / CARTEIRAS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 3 – WALLETS / CARTEIRAS

CARTEIRAS

NÓS que

- O QUE VALORIZAR NA SUA ESCOLHA
- 5 WALLETS E O QUE ESPERAR DELAS

- COMO CRIAR UMA CARTEIRA (WALLET) DE BITCOIN?
- COMO CONFIGURAR A SUA WALLET?

- A SEGURANÇA E A SUA CARTEIRA

Hardware Wallets. Uma Alternativa credível



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 3 – WALLETS / CARTEIRAS

WALLET / CARTEIRA DE CRIPTOMOEDAS

Uma carteira de criptomoedas armazena as "chaves" públicas ou privadas ou "endereços" que podem ser usados para receber ou gastar a criptomoeda.

Com a chave privada, é possível escrever no diário público, gastando efetivamente a criptomoeda associada.

Utilizando a chave pública é possível enviar moedas para uma carteira.



CAPÍTULO 4
-
STAKING

/ RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

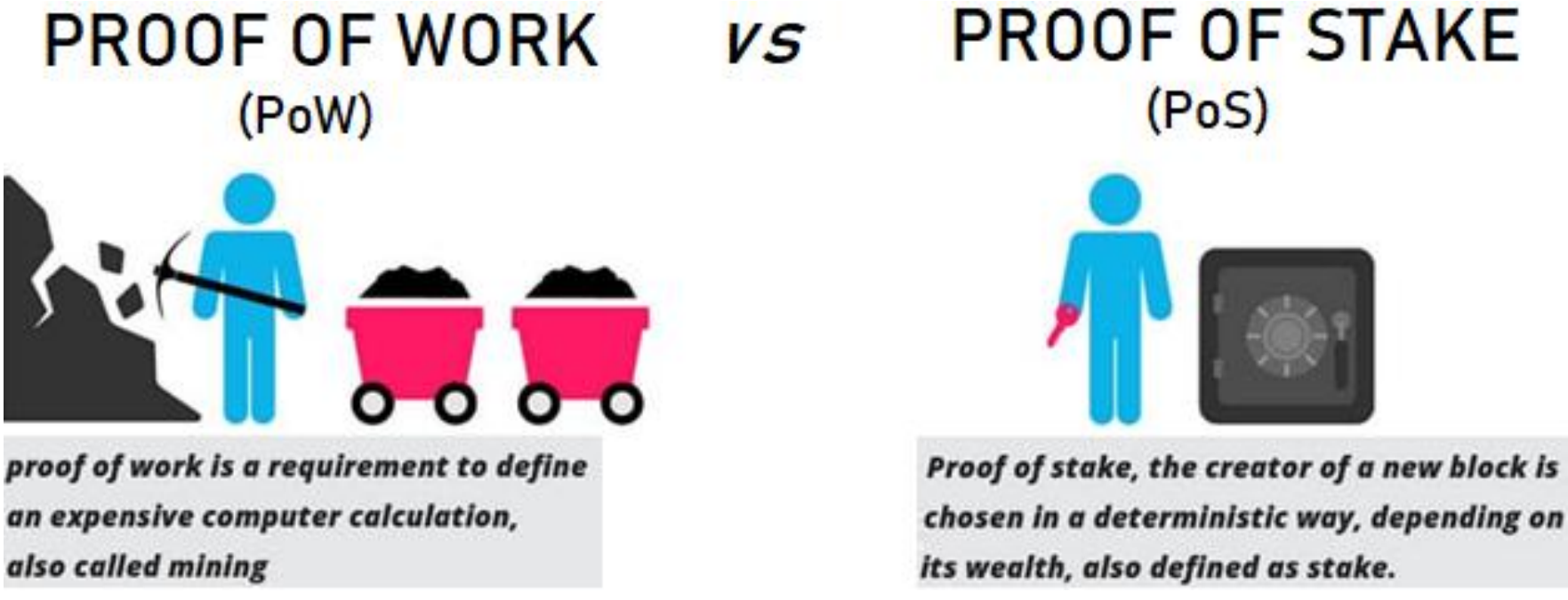
O QUE É O STAKING? - PROVA DE PARTICIPAÇÃO (PoS)

É uma alternativa menos intensiva em recursos para a mineração.

Manter fundos numa carteira criptomoedas para dar suporte à segurança e às operações de uma rede blockchain.

Simplificando, **STAKING** é o ato de bloquear criptomoedas para receber recompensas.

Com o **STAKING** ganham-se recompensas / "juros" de forma simples.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Para fazer **STAKING** é necessário:

- Seleccionar Cryptomoedas que permitam **STAKING** (PoS)
- Colocar as moedas selecionadas em **STAKING**
- Selecionar o período durante o qual se fará STAKING
- Manter as moedas na Exchange
- Tal como num depósito a prazo, esperar pelos “juros” / recompensas

Na maioria dos casos, pode colocar as suas moedas diretamente da sua carteira, como a Trust Wallet ou numa Exchange.

Exchanges (Bolsas) que oferecem serviços de **STAKING** aos utilizadores (exemplo):

- Binance
- Kraken
- Coinbase
- Coinbase Pro
- Crypto.com
- Kucoin
- CEX.IO



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Existem outras formas de manter o consenso descentralizado sem o alto custo computacional?

A ideia principal é que os participantes possam bloquear as moedas (sua “aposta”) e, em intervalos específicos, o protocolo atribui aleatoriamente o direito de uma delas validar o próximo bloco.

Normalmente, a probabilidade de ser escolhido é proporcional à quantidade de moedas - quanto mais moedas trancadas, maiores são as chances.

Dessa forma, o que determina quais os participantes que criam um bloco não se baseia em sua capacidade de resolver desafios de hash, como acontece com a Prova de Trabalho. Em vez disso, é determinado por quantas moedas de Staking eles têm.

Alguns podem argumentar que a produção de blocos por meio de Staking permite um maior grau de escalabilidade para cadeias de blocos.



Esta é uma das razões pelas quais a rede Ethereum está migrar de PoW para PoS num conjunto de atualizações técnicas conhecidas coletivamente como ETH 2.0.

QUEM CRIOU A PoS?

Uma das primeiras aparições de Proof of Stake pode ser atribuída a Sunny King e Scott Nadal no seu artigo de 2012 para a Peercoin. Descrita como um "design de criptomoeda ponto a ponto derivado da Bitcoin".

A rede Peercoin foi lançada com um mecanismo híbrido PoW / PoS, onde PoW foi usado principalmente para cunhar o fornecimento inicial. No entanto, não era necessário para a sustentabilidade a longo prazo da rede e sua importância foi gradualmente reduzida. Na verdade, a maior parte da segurança da rede dependia de PoS.

O QUE É PROVA DE PARTICIPAÇÃO DELEGADA (DPoS)?

DPoS - Versão alternativa da PoS, desenvolvida em 2014 por Daniel Larimer.
Utilizada pela primeira vez como parte do blockchain BitShares,
mas depois, outras redes, como a EOS, adotaram o modelo.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

O QUE É PROVA DE PARTICIPAÇÃO DELEGADA (DPoS)? (Continuação)

Permite aos usuários comprometer seus saldos de moedas como votos, onde o poder de voto é proporcional ao número de moedas detidas.

Estes votos são usados para eleger vários delegados que gerem a blockchain em nome dos seus eleitores, garantindo segurança e consenso.

Normalmente, as recompensas são distribuídas aos seus delegados eleitos, que distribuem parte das recompensas aos seus eleitores proporcionalmente às contribuições individuais.

O modelo DPoS permite que o consenso seja alcançado com um número menor de nós de validação. Como tal, tende a melhorar o desempenho da rede.
Por outro lado, também pode resultar num menor grau de descentralização, pois a rede depende de um grupo pequeno e seleto de nós de validação. Esses nós de validação tratam das operações e da governança geral do blockchain.
Eles participam nos processos de obtenção de consenso e definição dos principais parâmetros de governança.



O DPoS permite que os utilizadores sinalizem a sua influência por meio de outros participantes da rede.

CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

STAKING - COMO FUNCIONA

A PoW depende da mineração para adicionar novos blocos ao blockchain.

As cadeias PoS produzem e validam novos blocos por meio do processo de Staking.

Staking envolve validadores que travam as suas moedas para que possam ser selecionadas aleatoriamente pelo protocolo a intervalos específicos para criar um bloco.

Normalmente, os participantes que apostam quantias maiores têm uma chance maior de serem escolhidos como o próximo validador de bloco.

Isto permite que os blocos sejam produzidos sem depender de hardware de mineração especializado, como ASICs.

Enquanto a mineração ASIC requer investimento significativo em hardware, o staking requer um investimento direto na própria criptomoeda.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

STAKING - COMO FUNCIONA (Continuação)

Em vez de competir pelo próximo bloco com trabalho computacional, os validadores PoS são selecionados com base no número de moedas em Staking.

A “aposta” (a posse da moeda) incentiva os validadores a manter a segurança da rede.

Se não conseguirem fazer isso, toda a sua aposta pode estar em risco.

Embora cada blockchain de PoS tenha sua moeda de Staking particular, algumas redes adotam um sistema de duas Cripto em que as recompensas são pagas numa segunda moeda.

Apostar significa manter fundos numa carteira adequada.

Essencialmente, isso permite que qualquer pessoa execute várias funções de rede em troca de recompensas de aposta.



Também pode incluir adicionar fundos a um pool de staking.

CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

CÁLCULO DAS RECOMPENSAS DE STAKING

Cada rede blockchain pode usar uma forma diferente de calcular recompensas de aposta.

Alguns são ajustados bloco a bloco, levando em consideração muitos fatores diferentes:

- Quantas moedas o validador está a apostar
- Há quanto tempo o validador está a fazer staking
- Quantas moedas são apostadas na rede no total
- A taxa de inflação
- Outros fatores

Para algumas redes, as recompensas são determinadas como uma percentagem fixa. Essas recompensas são distribuídas aos validadores como uma espécie de compensação pela inflação.

A inflação incentiva os utilizadores a gastar as suas moedas em vez de as segurar, o que pode aumentar o uso como criptomoeda.

Com este modelo, os validadores podem calcular exatamente que recompensa de aposta podem esperar.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

CÁLCULO DAS RECOMPENSAS DE STAKING (Continuação)

Uma programação de recompensa previsível, em vez de uma chance probabilística de receber uma recompensa em bloco, pode parecer favorável para alguns.

E, uma vez que se trata de informação pública, pode incentivar mais participantes a envolverem-se no staking.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

POOL / PISCINA FIXA

Um pool de apostas é um grupo de detentores de moedas que mesclam os seus recursos para aumentar as suas probabilidades de validar blocos e receber recompensas.

Eles combinam o seu poder de aposta e compartilham as recompensas proporcionalmente às suas contribuições para o pool.

Configurar e manter um pool de staking geralmente requer muito tempo e experiência.

Os pools de staking tendem a ser mais eficazes em redes onde a barreira de entrada (técnica ou financeira) é relativamente alta.

Como tal, muitos fornecedores de pool cobram uma taxa das recompensas de aposta que são distribuídas aos participantes.

Fora isso, as pools podem fornecer flexibilidade adicional para stakers individuais.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

POOL / PISCINA FIXA (Continuação)

Normalmente, a aposta deve ser bloqueada por um período fixo e geralmente tem um tempo de retirada ou desvinculação definido pelo protocolo.

Além do mais, é quase certo que haja um saldo mínimo substancial necessário para apostar para desincentivar o comportamento malicioso.

A maioria dos pools de staking exige um saldo mínimo baixo e não acrescenta nenhum tempo de saque adicional.

Assim, ingressar em um pool de staking em vez de fazer staking a solo pode ser ideal para usuários mais novos.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

COLD STAKING

Refere-se ao processo de staking numa carteira que não está ligada à Internet.

Isto pode ser feito usando uma carteira de hardware, mas também é possível com uma carteira de software air-less.

As redes que oferecem suporte a cold staking permitem que os usuários façam apostas enquanto mantêm seus fundos offline com segurança.

É importante notar que, se a parte interessada retirar suas moedas do armazenamento refrigerado, ela deixará de receber recompensas.

Cold Staking é particularmente útil para grandes investidores que desejam garantir a proteção máxima de seus fundos ao mesmo tempo em que apoiam a rede.



CAPÍTULO 4 – STAKING / RENTABILIZAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

REFLEXÕES FINAIS

A PoS e staking abrem mais caminhos para quem deseja participar do consenso e da governança de blockchains.

Além do mais, é uma maneira totalmente fácil de ganhar uma renda passiva simplesmente segurando moedas.

À medida que está a ficar cada vez mais fácil apostar, as barreiras de entrada no ecossistema de blockchain estão a diminuir.

Vale a pena ter em mente, porém, que o Staking não é totalmente isenta de riscos.

Bloquear fundos num contrato inteligente está sujeito a bugs, por isso é sempre importante fazer:

- DYOR (Do Your Own Research / Faça a sua própria pesquisa)
- Utilizar Wallets / carteiras de alta qualidade, como por exemplo a Trust Wallet.



CAPÍTULO 5
- DYOR -

Antes de Investir: Faça a própria pesquisa e avaliação de moedas a adquirir



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 5 - DYOR

ANTES DE INVESTIR, FAÇA A PRÓPRIA PESQUISA E AVALIAÇÃO DE QUAIS MOEDAS ADQUIRIR

Para mais informações sobre como pesquisar criptomoedas aumentando o portfólio obtendo ganhos consideráveis, consulte o vídeo - https://youtu.be/Q2Ei2eUc1uk

Uma das siglas criptográficas favoritas de todos é DYOR (**D**o **Y**our **O**wn **R**esearch).

Isto significa fazer questões como:

- O que faz esta Criptomoeda?
- Por que é que isso acontece
- Esta Criptomoeda tem futuro?
- Existe alguma outra Criptomoeda que faz o mesmo mas melhor?



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 5 - DYOR

A primeira etapa na análise de qualquer Criptomoeda é ler um resumo do white paper, este é geralmente encontrado no site da moeda.

Existem três categorias principais: **FUNDAMENTO, TECNOLOGIA E ANÁLISE TÉCNICA.**

Ao pesquisar a partir de uma perspectiva fundamental, consideramos se elas têm clientes, quem está na equipa, qual a reputação da equipa, estratégias de marketing e parcerias estratégicas.

Queremos ver vários membros da equipa com 2 ou mais anos numa empresa Fortune 500 ou 2 ou mais anos num dos 20 principais projetos de blockchain.

Também é importante que um membro e, idealmente, mais do que isso, seja um desenvolvedor de sucesso e tenha uma forte componente técnica.



CAPÍTULO 5 - DYOR

Também deverá olhar para produtos com muitos seguidores no Twitter ou Reddit para ver o hype em redor da criptomoeda.

De seguida, mergulhe profundamente no Github de uma moeda e reveja o código para determinar se é um bom projeto do ponto de vista do desenvolvimento.

Além da revisão aprofundada do código, certifique-se que o código é atualizado regularmente. Um projeto não atualizado regularmente tem muito maior probabilidade de ser uma farsa ou perder tração no espaço criptográfico.

Se um projeto não tiver um Github ou algum outro código-fonte aberto, esse é um sinal de alerta para não adquirir a criptomoeda.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 5 - DYOR

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, métrica para determinar a liquidez de um projeto.

Rácio de rotação = Volume de negociação / Capitalização de mercado

REGRA PRÁTICA - Não investir numa Cripto com taxa de rotatividade menor que 10%. Pois pode tornar-se extremamente difícil vender caso se dê uma quebra do mercado.

O objetivo da taxa de rotatividade é encontrar projetos que sejam líquidos e também tenham muitos hodlers envolvidos.

Esta pesquisa pode levar muito tempo que muitas pessoas não têm.

Desta forma a varelapinto.com poderá ajudar nessa análise.



CAPÍTULO 6

- COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 6 - COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO

COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO (PEER-TO-PEER)

- COMUNICAÇÃO SEGUE PADRÃO PONTO A PONTO (P2P)
    - Como exemplo, temos a BitTorrent
    - NÓS comunicam com vizinhos, ou seja, com subconjunto de outros NÓS (~8-32)
    - Um NÓ não conhece todos os outros NÓS (devido à descentralização)

- COMUNICAÇÃO
    - Mensagens de Transacções e/ou de Blocos
    - Inundações: envia-se aos vizinhos que enviam aos vizinhos…



CAPÍTULO 7

- EXCHANGES



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

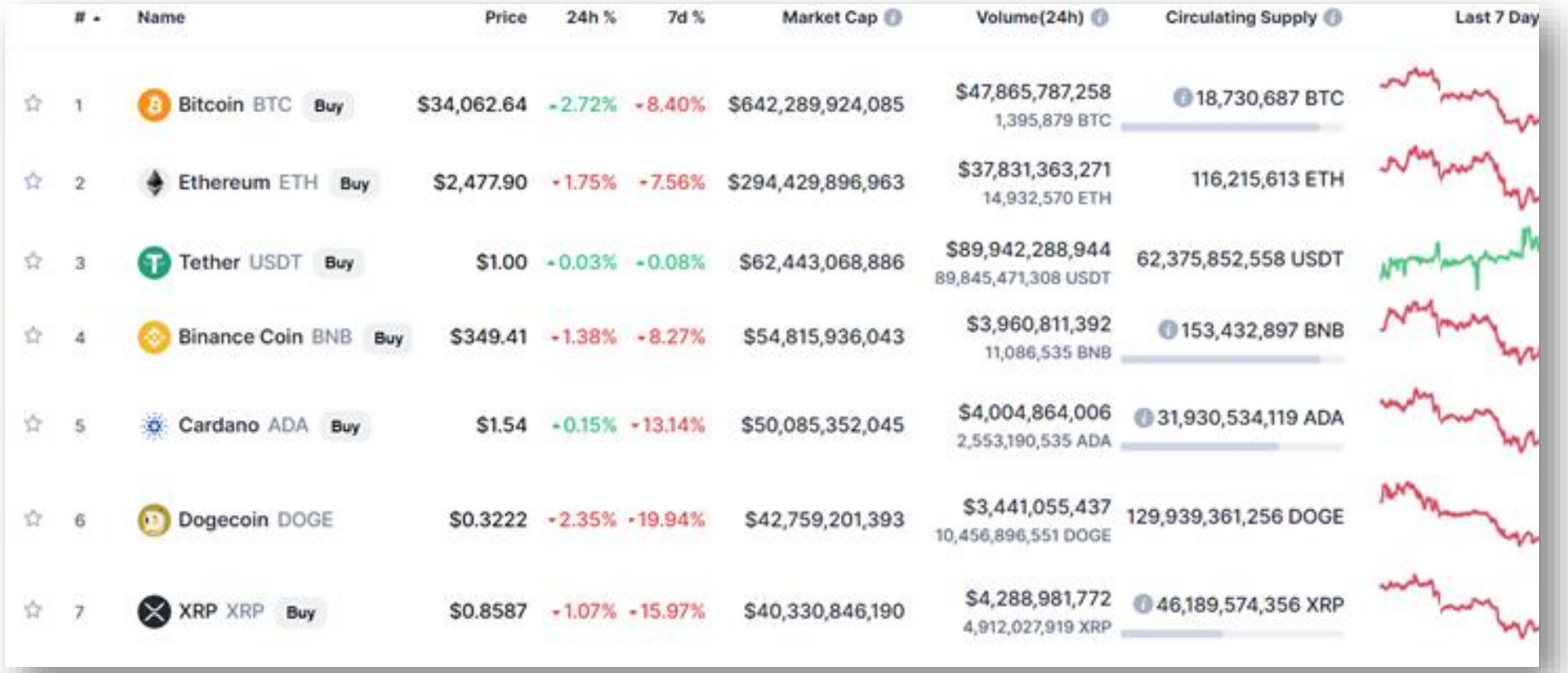
NÍVEL II

CAPÍTULO 7 - EXCHANGES

EXCHANGES

Permitem:

- Troca de Criptomoedas por dinheiro FIAT e vice-versa
- Staking
- Pools



#	Name	Price	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Last 7 Day
1	Bitcoin BTC Buy	$34,062.64	-2.72%	-8.40%	$642,289,924,085	$47,865,787,258 1,395,879 BTC	18,730,687 BTC	
2	Ethereum ETH Buy	$2,477.90	-1.75%	-7.56%	$294,429,896,963	$37,831,363,271 14,932,570 ETH	116,215,613 ETH	
3	Tether USDT Buy	$1.00	-0.03%	-0.08%	$62,443,068,886	$89,942,288,944 89,845,471,308 USDT	62,375,852,558 USDT	
4	Binance Coin BNB Buy	$349.41	-1.38%	-8.27%	$54,815,936,043	$3,960,811,392 11,086,535 BNB	153,432,897 BNB	
5	Cardano ADA Buy	$1.54	-0.15%	-13.14%	$50,085,352,045	$4,004,864,006 2,553,190,535 ADA	31,930,534,119 ADA	
6	Dogecoin DOGE	$0.3222	-2.35%	-19.94%	$42,759,201,393	$3,441,055,437 10,456,896,551 DOGE	129,939,361,256 DOGE	
7	XRP XRP Buy	$0.8587	-1.07%	-15.97%	$40,330,846,190	$4,288,981,772 4,912,027,919 XRP	46,189,574,356 XRP	

CAPÍTULO 7 - EXCHANGES

EXCHANGES - EXEMPLOS

- BINANCE
- COINBASE
- COINBASE PRO
- KRAKEN
- CRYPTO.COM
- KUCOIN
- CEX.IO

CAPÍTULO 8

– CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 8 - CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

O QUE SÃO?

Qual a sua importância e como as guardar?

Chave é um direito de propriedade, ou um objeto que abre algo.

EXEMPLO SIMPLES: Quem tem carro, tem chave. Esta dá direito ao dono da chave de aceder ao veículo e demonstra que é proprietário deste, pelo menos teoricamente.

Se, como dono do veículo, perder a chave, posso ir buscar uma de reserva.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 8 - CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

O QUE SÃO?

CRIPTOGRAFIA DE CHAVES

Surgiu na década de 70 com o avanço da tecnologia de Computadores e necessidade de Segurança da informação.

Criptografia de Chaves - Inventada para possibilitar acesso a conteúdo criptografado.

Na sua terminologia, Criptografia significa “palavra secreta”.

Ou seja, quando se envia conteúdo criptografado para uma pessoa, esta necessita de uma chave específica para aceder ao enviado, uma espécie de senha.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 8 - CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

O QUE SÃO?

Relativamente ao Bitcoin, sempre que uma transação é realizada existe validação digital necessária que dá direito de posse a essas moedas.

A RESPONSÁVEL POR ESSA VALIDAÇÃO É A CHAVE PRIVADA.

CHAVES PÚBLICAS são como o número de conta corrente do banco gerada pelas chaves privadas. É o número da carteira de Bitcoins. É lá que se colocam os Bitcoins e os protege com a **CHAVE PRIVADA,** que é uma assinatura digital que valida toda e qualquer transação de Bitcoins.

É SIMPLESMENTE A SENHA DA SUA CARTEIRA.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 8 - CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

O QUE SÃO? RESUMO

- **CHAVE PÚBLICA TEM A MESMA FUNÇÃO QUE A SUA CONTA BANCÁRIA.**
- **CHAVE PRIVADA É A SUA SENHA PARA ACEDER E VALIDAR QUALQUER TRANSAÇÃO.**

Tudo isto é feito por meio da criptografia dando segurança a toda e qualquer informação gerada nestes processos.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 8 - CHAVES PRIVADAS E CHAVES PÚBLICAS

O QUE SÃO? RESUMO

IMPORTANTE:

As chaves privadas de uma carteira, querem dizer que é o dono desta carteira. Por isso, nunca forneça estas chaves a ninguém!

Criptografia de chave assimétrica caracteriza-se pela existência de um par de chaves por titular: **CHAVE PRIVADA E CHAVE PÚBLICA.**

CHAVE PRIVADA - Utilizada pelo titular para decifrar mensagens encriptadas com a sua chave pública, enviada por terceiros. Também utilizada para assinar digitalmente mensagens enviadas a terceiros.

CHAVE PÚBLICA - utilizada por terceiros para envio de mensagens encriptadas ou verificar assinatura digital das mensagens recebidas.



e Bitcoin
e ETHEREUM
Rendimentos Passivos
ning
Começar A Minerar Em Pouco Tempo
ões do Mining

CAPÍTULO 9
- MINING



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 9 - MINING

MINING - O que é

Em redes de criptomoedas, a mineração é uma validação de transações.

Para este esforço, mineiros bem sucedidos obtêm uma nova criptomoeda como recompensa. A recompensa diminui as taxas de transação, criando um incentivo complementar para contribuir para o poder de processamento da rede.

A taxa de geração de hashes, que validam qualquer transação, foi aumentada pelo uso de máquinas especializadas, como FPGAs e ASICs, executando algoritmos de hashing complexos como SHA-256 e Scrypt.

Esta corrida armamentista para máquinas mais baratas e eficientes tem ocorrido desde o dia em que a primeira criptomoeda, Bitcoin, foi introduzida em 2009.



CAPÍTULO 9 - MINING

MINING - Que equipamento é necessário

Com mais pessoas a aventurarem-se no mundo das criptomoedas, a geração de hashes para esta validação tornou-se muito mais complexa ao longo dos anos, com mineiros a investir grandes valores de dinheiro em múltiplos ASICs de alto desempenho.

Assim, o valor da moeda obtida para encontrar um hash muitas vezes não justifica a quantidade de dinheiro gasto em:

- INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS
- INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO PARA SUPERAR A ENORME QUANTIDADE DE CALOR QUE PRODUZEM
- ELETRICIDADE NECESSÁRIA PARA OPERAR AS UNIDADES



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 9 - MINING

MINERAÇÃO

- Os mineradores são os principais responsáveis

- Eles entram no sistema voluntariamente:
    - Baixam e executam o software (por exemplo, bitcoind)
    - Baixam a versão atual do blockchain

- OPERAÇÃO
    - Coletar pedidos de transações
    - Colocá-los em blocos
    - Minerar, ou seja, competir com outros mineradores para adicionar os seus blocos à blockchain e obter recompensas (incentivo)

- PRINCIPAIS FUNÇÕES DA MINERAÇÃO
    - Executar o software de criptomoeda
    - Armazenar réplica da estrutura de dados do blockchain (possivelmente incompleta)
    - Replicação => consenso sobre qual bloco anexar a seguir



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 9 - MINING

MINERADORES: COMPUTADORES, GPUS, DATACENTERS



Mini-cluster de GPUs



Mineração de bitcoin data center (China)



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 9 - MINING

MINING

- **Mining de Bitcoin**
- **Mining de ETHEREUM**
  - **Rendimentos Passivos**
- **Cloudmining**
  - **Começar A Minerar Em Pouco Tempo**
- **Conclusões do Mining**



CAPÍTULO 10 - FORKS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

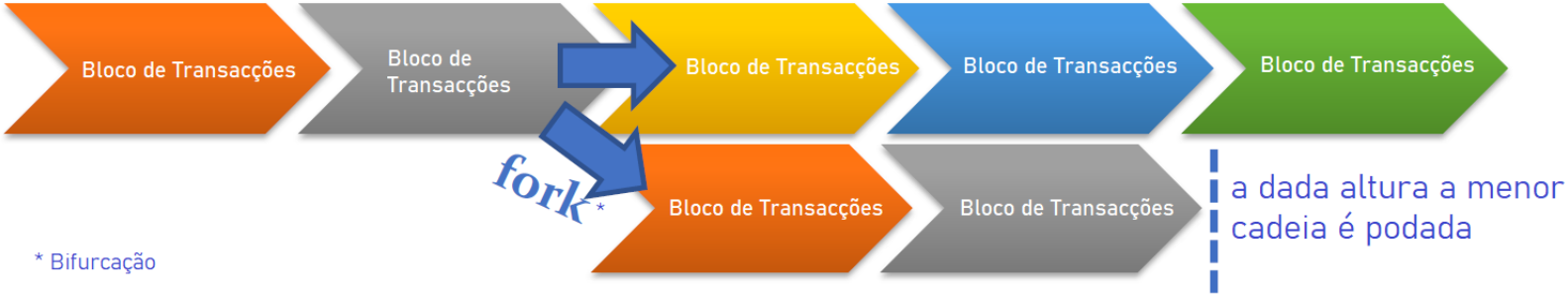
NÍVEL II

CAPÍTULO 10 - FORKS

FORKS (BIFURCAÇÕES)

• O CONSENSO é baseado na probabilidade, de 2 mineradores obterem um PoW numa pequena janela de tempo, ser pequena.

• Mas isto acontece ocasionalmente:
2 blocos com PoW válido serem disseminados - uma bifurcação acidental:



REGRA PRÁTICA (BITCOIN):
Esperar 6 blocos para ter a certeza de que o bloco não é removido (!)



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 10 - FORKS

HARD FORKS

Duas versões de uma criptomoeda começam a existir

- Causado por uma nova versão de software não compatível com versões anteriores
- Uma comunidade deseja seguir “novas regras”
- As 2 versões têm seu próprio blockchain
- Cada um não aceita bloqueios do outro
- Hard Forks principais da Bitcoin :

Bitcoin Cash: bifurcado no bloco 478558, 01/08/2017

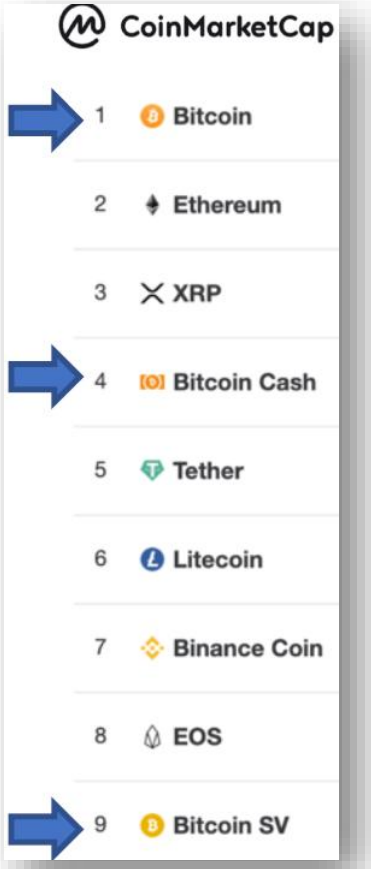
Por cada BTC, um proprietário ganhou 1 BCH

Aumentou o tamanho do bloco de 8MB para 3 MB

Bitcoin SV: bifurcado no bloco 556766, 15/11/2018

Por cada BCH, um proprietário ganhou 1 BSV

Aumentou tamanho do bloco de 32 MB para 128 MB





CAPÍTULO 11
- ARQUITECTURA E COMUNICAÇÕES



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 11 – ARQUITECTURA E COMUNICAÇÕES

ARQUITECTURA DE SISTEMA DE CRIPTOMOEDAS

A Arquitectura é descentralizada, não existe uma entidade central





CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 11 – ARQUITECTURA E COMUNICAÇÕES

MINERADORES: COMPUTADORES, GPUS, DATACENTERS

Mini-cluster de GPUs





Mineração de bitcoin data center (China)



CAPÍTULO 12
- ICOs



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

Empreendedores experientes vêem oportunidades onde ninguém vê.

Então, por que poucos prestam atenção a uma nova forma de investimento?

Uma pergunta melhor é: por que tão poucos sabem que as startups arrecadaram mais de US $ 12 Biliões nos últimos anos, por meio de um novo instrumento financeiro que nada a ver com o método tradicional de capital de risco.

Muitos de nós lutamos para sobreviver, trabalhando muitas horas que acabarão por render dinheiro.

Mas estamos num dos melhores momentos para ganhar dinheiro.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

Passamos pela maior e mais rápida transferência de riqueza na história e seria uma pena não aproveitar esta nova era de ouro.

É uma afirmação ousada, mas vamos fazer “zoom out” e ver a “big picture”.

Lembra-se do final dos anos 90, quando a palavra “dotcom” estava na ponta da língua?

Os experientes o suficiente para investir no início do boom das dotcom tornaram-se milionários e bilionários ao longo dos anos.

Pense em empresas como Google, Amazon, eBay e Cisco que montaram a onda dotcom.

Os primeiros funcionários e os investidores nessas mesmas empresas fizeram fortuna.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

Um novo boom acontece agora e, ao contrário do dotcom, está a voar sob o seu radar.

Falo das ofertas iniciais de moedas (ICOs), uma forma de arrecadar fundos para Projetos Blockchain, uma das inovações mais disruptivas em tecnologia desde a invenção da própria internet.

Não necessita de um Ph.D. para entender ou ganhar dinheiro com isto!

Ensinarei o que necessíta de saber para entender como funcionam os ICOs e o que precisa para começar a ganhar dinheiro.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

As ofertas iniciais de moedas são semelhantes a crowdfunding.

As startups Blockchain oferecem a investidores a oportunidade de investir em projetos comprando anterirormente parte da criptomoeda.

Em troca de financiamento do projeto, os investidores recebem tokens digitais (criptomoeda) com uma compra a muito baixo preço.

Os investidores esperam que o valor dos tokens recebidos aumentem com o tempo, com a opção de vender os tokens on-line em Bolsas como Binance a um preço mais alto do que opreço de compra inicial.

As ICOs geralmente ocorrem nas fases iniciais de um projeto.

Os empresários usam os recursos para continuar a desenvolver produtos e lançá-los.



CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

Quase todos os fundos vêm na forma de Ethereum (ETH), embora criptomoedas como a Binance Coin (BNB) e outras estão a obter um tamanho considerável no mercado via Ofertas de Troca Iniciais (IEOS).

Isto é semelhante a ICO, exceto que a obtenção de fundos acontece diretamente numa bolsa e as moedas começam a ser negociadas após alguns dias.

Veja como as ofertas iniciais de moedas normalmente funcionam.

Vamos imaginar que uma startup Blockchain cria um produto (aplicação) no Blockchain Ethereum.

The Blockchain determina o valor do produto, com base no que acha que o produto vale a pena e quanto dinheiro eles necessitam de levantar para construir e dimensionar a ideia (prova de conceito /MVP).

Este valor, no entanto, não permanece fixo e muda de acordo com a dinâmica do mercado.

CAPÍTULO 12 - ICOs

INTRODUÇÃO

Por outras palavras, oferta e procura de mercado definem o preço, em vez de uma autoridade central ou governo.

Para ter uma melhor compreensão do funcionamento dos ICOs, imagine que eu proponho criar um concorrente para a Netflix chamado Webflix.

Ele faz tudo o que o Netflix faz, exceto que é código aberto e descentralizado, o que significa nenhuma empresa ou autoridade central o controla, os dados são ponto a ponto, semelhantes ao BitTorrent.

No Webflix, a assinatura só pode ser adquirida com tokens chamadas Flix Coins.

Para financiar o meu concorrente Netflix, eu pré-vendo estes tokens ao público.

As pessoas compram porque se entraram cedo no movimento, podem revender os tokens por valor mais alto ou trocar na Webflix por centavos de dólar.

CAPÍTULO 13
– SMART CONTRACTS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 13 – SMART CONTRACTS

O QUE SÃO?

No final de 2013, Vitalik Buterin, um programador de 19 anos e pesquisador de criptomoeda escreveu um artigo em que abordou as limitações do Bitcoin e propôs Ethereum como alternativa.

A ideia era criar uma plataforma blockchain descentralizada que permitiria a outros projetos construir sobre ela e permitir criar e executar contratos inteligentes.

UM CONTRATO INTELIGENTE É UM PROTOCOLO DE COMPUTADOR CUJO OBJETIVO É AUTOMATIZAR, VERIFICAR E FAZER CUMPRIR OS TERMOS DE UM CONTRATO.

Pense neles como um Maquina de vendas.
Tradicionalmente, teria que passar por um processo demorado para criar, negociar e examinar um contrato.

Com SMART CONTRACTS / contratos inteligentes, deixa cair moedas (criptomoedas) na máquina de venda automática (LEDGER/ Livro Razão), e obterá automaticamente tudo o acordado no contrato.



CAPÍTULO 13 – SMART CONTRACTS

Com estas ideias em mente, Buterin começou o desenvolvimento da plataforma Ethereum.
Depois de um crowdsale de sucesso em meados de 2014, arrecadando aproximadamente $ 18.400.000, ele e sua equipa de desenvolvimento lançaram o que em breve se tornará a segunda criptomoeda mais valiosa.

A procura sem precedentes para investirem em Ethereum, através de ofertas iniciais de moedas (ICOs) fez com que o preço atingisse um $ 400 no primeiro semestre de 2017 desde apenas 50 centavos.

De seguida uma "corrida ao ouro" de ICOs fez com que o mundo inteiro prestasse atenção ao mercado de criptomoedas.

A maioria destes foram construídos sobre a rede Ethereum.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 13 – SMART CONTRACTS

SMART CONTRACTS (/ CONTRATOS INTELIGENTES) SUBSTITUIRÃO INTERMEDIÁRIOS

Contratos inteligentes substituirão intermediários como advogados ou árbitros pois permitem a padronização e automação deobrigações contratuais.

Não há necessidade de terceiros para iniciar e aprovar o acordo se o algoritmo determinou que o contrato foi cumprido e o pagamento efetuado automaticamente.



CAPÍTULO 14
– SECURITY TOKENS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

ACTIVOS REAIS E DINHEIRO REAL

Um dos principais argumentos dos críticos das criptomoedas é que as moedas digitais não têm valor real intrínseco.

É aí que os tokens de segurança se podem fazer verdadeira diferença.

TOKENS DE UTILIDADE - Método de pagar pelo acesso a produtos ou serviços.

TOKENS DE SEGURANÇA – Têm valor inerente – o ativo subjacente que representam.

Se faz uma relação preço / lucro para ações tokenizadas ou simples avaliação do preço do token de um carro usado no mercado de segunda mão, o valor do token será tão fácil ou complicado de calcular como ativo subjacente.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

FORNECENDO LIQUIDEZ PARA TÍTULOS ILÍQUIDOS

A tokenização de ativos não líquidos, como belas-artes, metais preciosos, equipas desportivas, imóveis e assim por diante podem mudar a forma como investidores avaliam e pensam sobre os ativos.

Em vez de possuir um Monet, pode investir tão pouco como $2.000 num fundo Monet de $200 milhões que tem várias das suas obras.

O mesmo vale para uma mansão de $35 milhões em Beverly Hills - acabou de comprar uma fração do token que tem a mansão como ativo subjacente e ganha uma fração do aluguer.

Além de dar acesso a milhões de dólares de ativos que historicamente limitaram o comércio e a liquidez, a "tokenização" também dá aos “Joes” e “Janes” normais a oportunidade de diversificar a carteira de investimento de forma sem precedentes.

Abrindo o Mercado de Capitais Globalmente

STOs - mundo totalmente novo de possibilidades à medida que fornecem acesso rápido, fácil e acessível a amplo mercado de investidores.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

Imagine um cidadão chinês disposto a investir US$ 1.000 de Yuan em ações da Tesla.

A oportunidade de investir na Tesla é limitada devido ao acesso limitado ao mercado de investimento americano.

Com STOs, por outro lado, não é necessário mais do que uma ligação internet para investir tanto quanto gostaria na empresa preferida em questão de segundos.

A exposição aos mercados de capitais crescerá imensamente e realmente cria uma economia que sirva a muitos e não apenas aos 1% mais ricos.

Todos podem colocar o dinheiro suado a trabalhar.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

NEGOCIAÇÃO 24h/7 DIAS EM MERCADOS SECUNDÁRIOS

Os mercados de ações estão abertos seis / sete horas durante a semana.

As empresas aproveitam esta programação e divulgam informações 6ªfeira após as 16h, quando os mercados estão fechados.

Os tokens de segurança, podem ser negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana nos mercados secundários, criando liquidez sem precedentes. As possibilidades tornam-se infinitas.

Você poderia, por exemplo, automatizar dividendos e direitos de voto usando o aspecto programável dos tokens de segurança.

Além disso, pode ajustá-los com base em certos comportamentos desejados.

Também pode aumentar dividendos e direitos de voto para investidores que detinham ações para mais de 5 anos, incentivando-os a manter as ações por períodos extensos.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 14 – SECURITY TOKENS

INTERESSE EM TOKENS DE SEGURANÇA ESTÁ A AUMENTAR

Em 2018, o retalho de criptografia esfriou e os preços voltaram a níveis sensatos.

Com a desaceleração do mercado, investidores institucionais começaram a mostrar interesse nele.

Dada a natureza desses investidores sofisticados, um fluxo natural para os mais tradicionais métodos de avaliação seguirão, e os tokens de segurança estarão no princípio da lista.



CAPÍTULO 15
– TOKENS UTILITÁRIOS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CAPÍTULO 15 - TOKENS UTILITÁRIOS

Categoria para classificação de Criptomoedas usadas em soluções construídas em cima de plataformas de blockchain, como Ethereum.

Algumas, evoluíram para construir a própria blockchain e englobar funções, como instrumentos DeFi e muito mais.

Uma destas é a BNB (BNB), evoluindo de token de troca para pagamento de taxas de transacção na Binance para ativo que serve como moeda da Binance e Binance Smart Chain (BSC), entre centenas de outros casos de utilização.

Esta flexibilidade em termos de utilidade, permitiu à BNB melhorar no ranking de criptomoedas.



CAPÍTULO 15 - TOKENS UTILITÁRIOS

Outro token utilitário é a Chainlink (LINK), serviço descentralizado que pode fornecer dados externos a smart contracts em Ethereum e outros blockchains, incluindo BSC.

LINK é reconhecidamente um ator importante no DeFi.

Outros exemplos de tokens utilitários são:

- SWIPE (SXP), que alimenta a gateway cripto-fiat Swipe
- TRUST WALLET TOKEN (TWT), Criptomoeda da Trust Wallet.



CAPÍTULO 16

– VER PORTFÓLIO SEM ENTRAR NA EXCHANGE



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 16 - VER PORTFÓLIO SEM ENTRAR NA EXCHANGE

ACOMPANHE TODO O SEU PORTFÓLIO DE CRIPTO COM UMA APP.

O login numa Wallet ou Exchange é um processo um pouco demorado.

Este exigirá que:

- Digite e-mail ou nome de utilizador e senha,
- Normalmente confirmar uma imagem Captcha verificando se não é um computador
- E de seguida, adicionar o seu código 2FA, permitindo visualizar o seu portfólio de criptomoedas.

Fazer isto pode ser muito chato.

Mas pode acompanhar todas as suas cripto utilizandoo uma app.

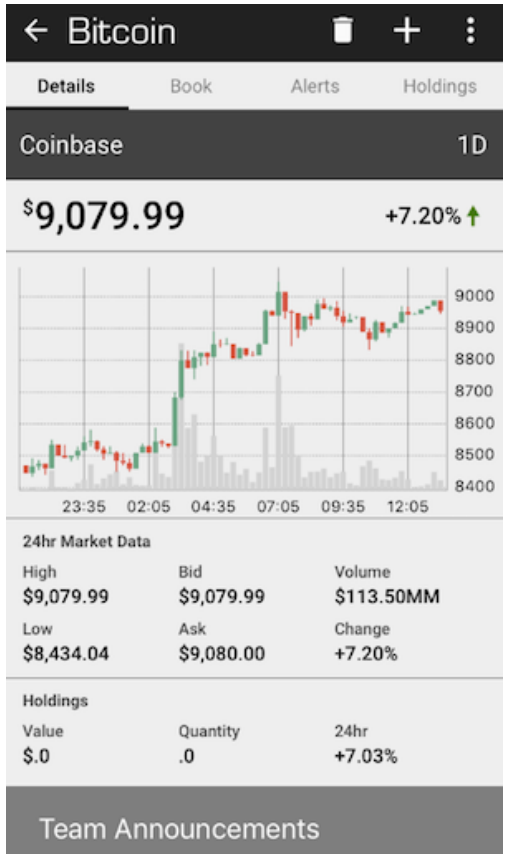
A melhor coisa sobre isso é que não está vinculado a nenhuma de suas chaves públicas ou privadas.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CAPÍTULO 16 - VER PORTFÓLIO SEM ENTRAR NA EXCHANGE



Apps como **BLOCKFOLIO** ou **COINCAP**, permitem acompanhar os ativos registrando a compra, quanto e quando foi comprado.

Se entrar na Exchange ou carteira, de 3 em 3 minutos, onde as suas cryptos estão armazenadas isso pode ser arriscado.

Pode ser hackeado ou até mesmo deixar a conta ligada num computador autónomo ou inseguro.

Ao verificar o saldo numa app não vinculada às suas carteiras, não corre este risco e, geralmente, é muito mais fácil.

Geralmente possuem recursos adicionais, como alertas de preços, gráficos em tempo real, notícias e análises.

Portanto, usar uma app para rastrear criptomoedas faz sentido.



LINKS ÚTEIS



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

LINKS ÚTEIS

- **LISTA DE CRIPTOMOEDAS GERAL**

  1) https://coincheckup.com/?utm_source=newsletter&utm_campaign=sponsored_blast&utm_medium=email&utm_content=header

  2) https://www.kraken.com/en-us/learn/crypto-guides

- **LISTA DE CRIPTOMOEDAS DISPONÍVEIS NA EXCHANGE BINANCE**

  https://www.binance.com/en/markets

- **INDICADOR DE RISCO DE MERCADO (FEAR AND GREED MARKET INDEX)**

  https://cryptocurrencytracker.info/en/fear-and-greed-index

- **CALCULADORA DE CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO DE CADA CRIPTOMOEDA**

  https://cryptoforecastcalculator.com/marketcap-calculator

- **LISTA DE PLATAFORMAS DE LENDING**

  https://defipulse.com



CONCEITOS A CONSIDERAR



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

O QUE É A PoW? - PROVA DE TRABALHO

A PROVA DE TRABALHO (PoW), utilizada pela Bitcoin, é o mecanismo que permite que as transações sejam agrupadas em blocos. De seguida, esses blocos são vinculados para criar o blockchain.

Mais especificamente, os mineiros competem para resolver um quebra-cabeça matemático complexo, e quem o resolver em primeiro lugar ganha o direito de adicionar o próximo bloco ao blockchain.

PoW - Mecanismo muito robusto para facilitar o consenso de forma descentralizada.
O problema é que envolve muita computação arbitrária.

O quebra-cabeça que os mineiros competem para resolver, serve o propósito de manter a rede segura.

Pode-se argumentar que isso torna justificável esse excesso de cálculo.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

ETF – O QUE É?

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/crypto-basics/what-is-an-etf?from=for_you



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

GRÁFICOS DE VELAS – O QUE SÃO?

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/tips-and-tutorials/how-to-read-candlestick-charts?from=for_you



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

GRÁFICOS DE VELAS – O QUE SÃO?

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/tips-and-tutorials/how-to-read-candlestick-charts?from=for_you

- As velas verdes mostram os preços a subir, por isso, a abertura está na parte de baixo do corpo e o fecho está na parte de cima. As velas vermelhas mostram os preços a descer, por isso, a abertura está na parte de cima do corpo e o fecho está na parte de baixo.



- Cada vela é composta pelo corpo e pelos pavios. O corpo da vela indica quais foram os preços de abertura e fecho durante o período de tempo da vela.

- As linhas que se estendem da parte de cima e de baixo do corpo são os pavios. Estas representam os preços mais alto e mais baixo que o ativo atingiu durante o período de tempo.



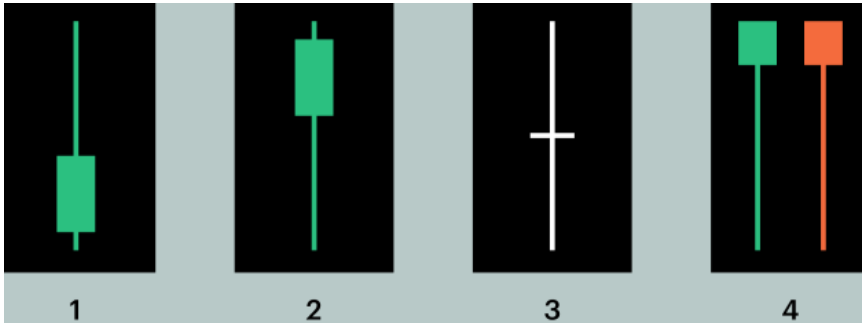
CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

GRÁFICOS DE VELAS – COMO LER OS SINAIS DE UMA VELA

Por vezes, os negociantes a operar em períodos muito curtos focam-se em apenas uma vela. Familiarizar-se com estes "sinais de uma vela" pode ser um exercício útil enquanto principiante. Na imagem abaixo, encontra quatro sinais comuns de uma vela:



1. Uma sombra superior longa pode indicar uma tendência de baixa, o que significa que os investidores procuram vender e obter lucros. Quanto mais longa for a sombra superior, mais forte é um indicador.

2. Uma sombra inferior longa pode ser um sinal de alta, que indica que os investidores procuram comprar, promovendo a subida dos preços. Quanto mais longa for a sombra inferior, mais fiável é o sinal.

CONCEITOS A CONSIDERAR

GRÁFICOS DE VELAS – VÁRIOS TIPOS DE VELAS

3. Uma vela Doji não tem corpo, porque os preços de abertura e fecho são iguais. Geralmente, isso pode ser interpretado como existência de indecisão no mercado e é um possível indicador de ocorrência de inversão de preços. (Porquê "doji"? Os gráficos de velas foram inicialmente utilizados pelos negociantes de arroz Japoneses no Séc. XVIII. "Doji" reflete uma situação invulgar, em que os preços abrem e fecham exatamente no mesmo lugar.)

4. Os guarda-chuvas têm um pavio inferior bastante longo. Um guarda-chuva vermelho também é conhecido como martelo. Um martelo costuma significar que o ativo está a registar muita ação de compra e o preço pode estar prestes a aumentar. Por outro lado, os guarda-chuvas verdes designam-se hanging men. Costumam ser um sinal de que os vendedores estão prontos para o "cash out", invertendo o ciclo de alta.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

FOMO (fear of missing out)

Staying on top of the latest news and trends in the cryptocurrency space is crucial, but too much information can definitely be a bad thing, specially true in market downturns, where it's too easy to be overcome by instincts and make some badly timed trades.

FOMO (fear of missing out) are common terms in the crypto space, and can have a stronger influence on choices to buy and sell than many of us would like to admit.
Is generally most intense when markets are rising fast. FOMO can lead to emotional trading and bad decision making — it's dangerous because hindsight is 20/20, making it all too easy to regret the gains you would have made if you had only timed all your trades perfectly. (Nobody times all of their trades perfectly.)
A good way to reduce FOMO is to have a strategy and stick to it, especially if you believe that the asset you're investing in will rise in value over the longer term. One popular option is dollar-cost averaging (or DCA), in which you invest the same amount every week or month without worrying about what the market is doing.

FOMO speaks to a trader's tendency to get carried away with wishful thinking after seeing positive price action or news, sometimes overlooking fundamental signals in a haste to jump aboard the next rocket ship to the moon.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

FUD (fear, uncertainty, and doubt)

FUD (fear, uncertainty, and doubt) generally refers to a negative market sentiment, caused by some rumor, unfavorable news article, or prominent figure expressing concerns about a particular market or asset.

This can have a negative effect on the price as traders sell their holdings expecting further price decreases.

FUD often refers to general skepticism around the technology (from the media or from traditional-finance analysts), but the idea can also be used by proponents of a specific token or protocol in an attempt to disarm criticism.

What should you do when faced with FUD?
Embrace another popular crypto acronym, and DYOR. Do Your Own Research.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

FOMO AND FUD

REMEMBER

No one can predict the future, and no single person's advice is better than doing your own research and coming to your own conclusions.

In some cases, influencers and publishers can actually have a vested interest in causing FUD or FOMO in order to manipulate the markets in a given direction.

When learning about the latest updates across cryptocurrency markets, always try and confirm with multiple sources.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

DEX – DECENTRALIZED EXCHANGE

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/crypto-basics/what-is-a-dex?from=for_you

DEFINITION

A decentralized exchange (or DEX) is a peer-to-peer marketplace where transactions occur directly between crypto traders.

DEXs fulfill one of crypto's core possibilities:

> Fostering financial transactions that aren't officiated by banks, brokers, or any other intermediary.

Many popular DEXs, like Uniswap and Sushiwap, run on the Ethereum blockchain.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

SEED PHRASE – WHAT IS IT?

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/crypto-basics/what-is-a-seed-phrase?from=for_you

DEFINITION

A seed phrase is a series of words generated by your cryptocurrency wallet that give you access to the crypto associated with that wallet.

Think of a wallet as being similar to a password manager for crypto, and the seed phrase as being like the master password.

As long as you have your seed phrase, you'll have access to all of the crypto associated with the wallet that generated the phrase — even if you delete or lose the wallet.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONCEITOS A CONSIDERAR

SEED PHRASE – WHAT IS IT?

https://www.coinbase.com/pt-PT/learn/crypto-basics/what-is-a-seed-phrase?from=for_you



GLOSSÁRIO



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

- NÍVEL II -

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

51% ATTACK
Also known as a majority attack. when one or a group of miners control greater than 50% of the network's mining hashrate or computational power.

ABSOLUTE ADVANTAGE
An economics concept in which one party has a direct advantage in efficiency in producing/providing a specific good or service over another party.

ACTIVE MANAGEMENT
An investing strategy employed by fund managers aiming to outperform an index or market in order to generate profits.

AD HOC
Phrase of latin origin that is used in modern english to mean 'for this purpose' or 'specifically for this.'

ADDRESS
String of text that designates the location of a particular wallet on the blockchain. often a hashed version of a public key.

AIRDROP
The distribution of digital assets to the public, either by virtue of holding a certain other token or simply by virtue of being an active wallet address on a particular blockchain

ALGORITHM
Sequence of unambiguous instructions used for the purpose of solving a problem.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ALL OR NONE ORDER (AON)
An order which once placed, must either be filled in its entirety or not at all. This prevents any partial filling of orders.

ALL-TIME HIGH (ATH)
The highest price of a cryptocurrency in a quote currency, such as a dollar, BTC, ETH, or BNB

ALLOCATION
An allotment of tokens or equity, that may be earned, purchased, or set aside for a certain investor, team, group, organization, or other related entity.

ALPHA
The first look at a product released by a team, consisting of the very first version of a primitive, basic software or product.

ALTCOIN
A cryptocurrency that is alternative to Bitcoin. Used to describe cryptocurrencies that are not Bitcoin.

ANGEL INVESTOR
Wealthy investors that seek out opportunities to provide funding for entrepreneurs or start-up companies.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ANTI MONEY LAUNDERING (AML)
Framework of legal and regulatory procedures to minimize and curb the flow of funds generated from illegal or dubious activities.

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)
Collection of functions and procedures that allow users to interact/communicate with the data of an application or service, such as an exchange, to execute the features of the service programmatically.

APPLICATION-SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT (ASIC)
An Integrated Circuit customized for maximum performance in a particular use, rather than general-purpose use.

APR - https://www.investopedia.com/personal-finance/apr-apy-bank-hopes-cant-tell-difference/
APR represents the annual rate charged for earning or borrowing money.
APR does not take into account compounding. The more frequently the interest compounds, the greater the difference between APR and APY. Investment companies generally advertise the APY, while lenders tout APR.

APY - https://www.investopedia.com/personal-finance/apr-apy-bank-hopes-cant-tell-difference/
APY takes into account compounding. The more frequently the interest compounds, the greater the difference between APR and APY. Investment companies generally advertise the APY, while lenders tout APR.

ARBITRAGE
Buying and selling of assets over different markets in order to take advantage of differing prices on the same asset.

ASIC-RESISTANT
An ASIC-resistant cryptocurrency has its protocol and mining algorithm configured in such a way that using ASIC machines to mine the coin is either impossible or brings no significant benefit when compared to traditional GPU mining.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ASK PRICE
The lowest price a seller is willing to accept on their sell order when trading an asset on an exchange.

ASSET MANAGEMENT
A system or method that helps individuals or companies manage assets. Either on behalf of their clients or their own.

ASYNCHRONOUS
Events in electronic systems that do not happen at the same time or speed, or happen independent of the main program flow.

ATOMIC SWAP
Smart contract technology that enables the exchange of one cryptocurrency for another without using centralized intermediaries, such as exchanges.

ATTACK SURFACE
Points in a software environment where an attacker can attempt to enter or extract data from the system.

BAGS
The portfolio of coins and tokens one is holding. Often related to a poorly performing bag of assets that investors insist to hold.

BEAR MARKET
A negative trend in prices of a market. Widely used not only in the cryptocurrency space but also in the traditional markets.

BENCHMARK
A measurement standard which can be used to gauge the performance of a particular asset or investment portfolio.



BEP-2
A technical standard that defines a set of rules for the issuance and management of tokens in the Binance Chain ecosystem.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

BEP-20
BEP-20 is a token standard on Binance Smart Chain that extends ERC-20, the most common Ethereum token standard. You can think of it as a blueprint for tokens that defines how they can be spent, who can spend them, and other rules for their usage. Due to its similarity to Binance Chain's BEP-2 and Ethereum's ERC-20, it's compatible with both.

BETA (COEFFICIENT)
A tool used to measure the volatility of an asset in comparison to the volatility of a specific portfolio or market index.

BETA (RELEASE)
An early version of a program for users to test and for a team to get feedback. Beta stage comes after the Alpha stage.

BID PRICE
In the context of financial markets, it is the value buyers offer for an asset, such as a commodity, security, or cryptocurrency.

BID-ASK SPREAD
The difference in price between the lowest asking price and highest bid price on the order book for an asset

BINANCE BLOCKCHAIN CHARITY FOUNDATION (BCF)
The world's first decentralized charity platform to advocate the concept of 'blockchain for social good'.

BINANCE COMMUNITY VOTE
When the community has the opportunity to vote for their favorite project to win a free listing on Binance.

BINANCE ECOSYSTEM FUND (BEF)
An initiative by Binance to collaborate with partners who care about the blockchain / cryptocurrency ecosystem.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

BINANCE LABS
A social impact fund and an initiative to incubate, invest, and empower blockchain and cryptocurrency entrepreneurs, projects, and communities.

BITCOIN
A cryptocurrency created by the pseudonymous developer(s) Satoshi Nakamoto. The first cryptocurrency, initially described as a 'Peer-to-Peer e-cash'.

BITCOIN CORE
Leading implementation of the software that enables users to interact with the Bitcoin network. Initially released by Satoshi.

BITCOIN DOMINANCE
The ratio of Bitcoin's market capitalization versus the sum of the market capitalizations of all cryptocurrencies.

BITCOIN PIZZA
First known transaction where Bitcoin was exchanged for a physical good. Laszlo Hanyecz paid 10,000 BTC for two pizzas.

BLACK SWAN EVENT
An event that is often entirely unexpected and deviates from the expected result causing widespread ramifications.

BLOCK
A computer file that stores transaction data. These can then be arranged in a linear sequence, which will form a blockchain.



BLOCK EXPLORER
An online Blockchain webpage which allows users to browse information about blocks, transactions, balances, and transaction histories.

BLOCK HEADER
A section in a block containing metadata and a summary of the block's transactions. This is the information hashed when mining.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

BLOCK HEIGHT
The number of blocks in the chain between itself and the first block on that blockchain (genesis block or block 0).

BLOCK REWARD
The sum of coins awarded by the blockchain protocol to cryptocurrency miners for each successfully mined and validated block.

BLOCKCHAIN
A decentralized, digitized ledger that records transaction information about a cryptocurrency in a chronological order.

BLOOM FILTER
A data structure that can be used to inform the user whether a particular item is part of a set

BNB
Launched by Binance after an initial coin offering that ended on July 3rd, 2017. Used for receiving exchange trading fee discounts among other utilities.

BOLLINGER BANDS
A technical analysis indicator that measures market volatility. It's made of two sidelong bands and a simple moving average.

BOUNTY
A reward posted by a group or individual to incentivize certain work, behavior (such as referrals), or development.

BREAK-EVEN POINT (BEP)
The point where the total costs of an operation is equivalent to its current value or revenue.

BREAKEVEN MULTIPLE
The multiple of the current price by which an asset needs to appreciate in order to reach its previous all-time high.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

BREAKOUT
When the price of an asset moves outside of a defined range or pattern, typically by breaking out of a support or resistance area.

BUIDL
Originally derived from HODL, a term referring to keeping your heads down and focusing on building your product.

BULL MARKET
A positive trend in prices of a market. It is widely used not only in the cryptocurrency space but also in the traditional markets.

BUY WALL
A single huge buy order or the composition of multiple large buy orders at the same price in the order book of a particular market.

CANDIDATE BLOCK
A temporary block created by a mining node (miner) to add to the blockchain to receive the block rewards.

CANDLESTICK
A graph representation of price action that displays the open, close, high, and low points within a certain period.

CAPITULATION
A period of strong selling activity, where investors give up their positions and sell their holdings as quickly as possible.

CENSORSHIP-RESISTANCE
The property of a cryptocurrency network that prevents any entity from altering transactions on it.



CENTRAL BANK
A financial institution that acts as a monetary authority and manages a states currency, interest rates, and money supply.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)
The part of a computer responsible for interpreting instructions of computer programs and executing operations.

CENTRALIZED
When the planning and decision-making mechanisms are concentrated in a particular point within a system.

CIPHER
A method for encrypting and decrypting messages. These can be divided into symmetric or asymmetric, according to their key model.

CIRCULATING SUPPLY
The best approximate number of cryptocurrency coins or tokens that are publicly available and circulating in the market.

CLOUD
In computer science, a shared pool of resources, which are made available to multiple users through the Internet.

COIN
A cryptocurrency or digital cash that is independent of any other platform, which is used as an exchange of value.

COLLATERAL
Pledging something of value against a loan to guarantee that the person taking the loan will complete repayment.

COLOCATION
A dedicated space in a data center belonging to stock exchanges which is shared with other entities such as high-frequency traders.



COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION (CFTC)
US-based agency responsible for regulating the derivatives markets, which includes options, swaps, and futures contracts.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

CONFIRMATION TIME
The time elapsed when a transaction is submitted to the network and the time it is recorded into a confirmed block.

CONFLUENCE
When multiple investment methods, technical indicators, or trading signals are combined to form a more reliable strategy.

CONSUMER PRICE INDEX (CPI)
A Consumer Price Index (CPI) is a measure used to track the effects of inflation over a period of time.

CREDENTIALS
Personal information. Examples include username, password, email address, qualifications and many more.

CRYPTOCURRENCY
A digital currency that is secured by cryptography to work as a medium of exchange within a peer-to-peer (P2P) economic system.

CRYPTOGRAPHY
The science of using mathematical theories and computation in order to encrypt and decrypt information.

CUSTODY
Refers to the holding of assets on behalf of a client. Can also refer to the ownership of one's funds or assets.

DAEMON
A process operating in the background waiting for a specific event or condition in order to be activated.

DEAD CAT BOUNCE
A brief recovery in the price of a declining asset that is shortly followed by a continuation of the downtrend.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

DECENTRALIZED APPLICATION (DAPP)
Applications that run on a P2P network of computers rather than one central computer. This allows the software to run on the internet without being controlled by a single entity.

DECENTRALIZED AUTONOMOUS COOPERATIVE (DAC)
An organization that is controlled by shareholders rather than a central authority.

DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATION (DAO)
A system of hard-coded rules that define which actions a decentralized organization will take.

DECENTRALIZED EXCHANGE (DEX)
An exchange which does not require users to deposit funds to start trading and does not hold the funds for the user. Instead, users trade directly from their own wallets.

DECENTRALIZED FINANCE (DEFI)
The ecosystem comprised of decentralized financial applications developed on top of blockchain networks.

DECRYPTION
The act of reverting an encryption process so that unreadable data (ciphertext) can be converted into readable data (plaintext).

DEEP WEB
The part of the web that is somehow hidden, i.e., not indexed by Google and other traditional web search engines.

DELISTING
Asset removal from exchange either as request from project team or as a decision made by the exchange.



DESIGN FLAW ATTACK
An attack in which a malicious user purposely creates a smart-contract, decentralized market, or other software with knowledge of certain flaws in order to trick individuals interacting within the permissionless environment.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

DIFFICULTY
In cryptocurrency, difficulty indicates the difficulty required to mine a block. Learn more at Binance Academy.

DIFFICULTY BOMB
The term 'difficulty bomb' denotes the increase in mining difficulty in Ethereum, as part of its migration to Proof of Stake.

DIVERGENCE
When the market price of an asset and a technical indicator (e.g. RSI, Volume, MACD) are heading in opposite directions.

DIVERSIFICATION
The allocation of funds across different types of assets and jurisdictions in order to reduce the overall risks.

DO YOUR OWN RESEARCH (DYOR)
A valuable piece of advice. It's always wise to research a coin or token yourself instead of following what others say.

DOLLAR COST AVERAGING (DCA)
Investing fixed dollar amounts over regular periods of time regardless of the price of the asset.

DOUBLE SPENDING
When a given amount of coins are spent more than once. Usually as a result of a race attack or a 51% attack.

ECLIPSE ATTACK
When the majority of peers on the network are malicious and monopolize the network in order to prevent specific nodes from receiving information from honest nodes.



EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS (EMH)
Economic theory stating financial markets reflect all available information on assets price at any time.

ENCRYPTION
Conversion of information or data into a secure code in order to prevent unauthorised access to the information or data.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ENTERPRISE ETHEREUM ALLIANCE (EEA)
The industry's first global standards organization to deliver an open, standards-based architecture and specification to accelerate the adoption of Enterprise Ethereum.

ERC-20
A technical standard used to issue and implement tokens on the Ethereum blockchain proposed in November 2015 by Fabian Vogelsteller.

ERC-721
An Ethereum based non-fungible token. This means that each token is unique and as a result, not interchangeable.

EXCHANGE
A marketplace for cryptocurrencies where users can buy and sell coins.

FAKEOUT
A situation where a trader enters a position betting on a price movement that quickly reverses or ultimately doesn't happen.

FALLING KNIFE
Refers to the action of purchasing an asset while it is rapidly declining in price under the expectation that it will bounce.

FEAR OF MISSING OUT (FOMO)
The feeling of fear and anxiety that you might be missing out on a potentially profitable opportunity.

FEAR, UNCERTAINTY AND DOUBT (FUD)
A marketing strategy used to spread fear and insecurity among customers, traders, or investors.

FIAT
Money that a government has declared to be legal tender.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

FILL OR KILL ORDER (FOK)
A buy or sell order which must be executed immediately in its entirety or else it will be cancelled.

FINALITY
The assurance or guarantee that completed (cryptocurrency) transactions cannot be altered, reversed or canceled.

FIRST-MOVER ADVANTAGE (FMA)
The competitive advantage of the first project to bring a service or product into a new and unexplored market or industry.

FISCAL POLICY
Describes how authorities adjusts the tax rates of a country, influencing how public funds should be collected and used.

FLAPPENING
The name to describe the moment when Litecoin (LTC) surpassed Bitcoin Cash (BCH) in terms of market capitalization

FLIPPENING
The name to describe the moment when/if Ethereum (ETH) surpasses Bitcoin (BTC) in terms of market capitalization

FORCED LIQUIDATION
When a trader's leveraged position is forcibly closed as a result of it not fulfilling the necessary margin requirements.

FOREX (FX)
Forex stands for Foreign Exchange Markets. It's a global market for the trading of fiat currencies.

FORMAL VERIFICATION
Using mathematically rigorous proofs to ensure certain properties of cryptographic algorithms and blockchain mechanisms



FULL NODE
A computer that fully implements the entirety of rules of an underlying blockchain network and completely validates transactions and blocks on a blockchain.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

FUNDAMENTAL ANALYSIS (FA)
Evaluating an asset based on its underlying characteristics and traits as an effort towards arriving at an intrinsic value of the asset.
Involves assessing the potential of an asset based on the project as a whole, including its utility, team, whitepaper, development, marketing, management, reputation, long-term goals, and other factors.

FUNGIBILITY
The property of an asset whose individual units are indistinguishable from each other in terms of value and functionality.

FUTURES CONTRACT
A standardized version of forward contracts that are used as a legal agreement to buy or sell an asset in the future at an agreed upon price and date.

GAS
The pricing mechanism employed on the Ethereum blockchain to calculate the costs of smart contracts operations and transaction fees.

GAS LIMIT
The maximum price a cryptocurrency user is willing to pay as a fee when sending a transaction, or performing a smart contract function.

GENERAL PUBLIC LICENSE
License allowing users to copy and modify software, but requires the works to be distributed under the same license.



GENESIS BLOCK
The first ever block recorded on its respective blockchain network, also referred to as Block 0 or Block 1.

GITHUB
A site/system/folder/repository where a team can share, collaborate, and save their open source or proprietary code.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

GOLDEN CROSS
A bullish chart pattern where a shorter-term moving average crosses above a longer-term moving average.

GOSSIP PROTOCOL
A particular method of asynchronous peer-to-peer communication between computer nodes of a distributed system.

GWEI
A small denomination of Ether. It is widely used as a measure of gas prices. 1,000,000,000 wei = 1 Giga wei (Gwei)

HACKER
An individual that has an advanced understanding of computer systems and networks, including programmers and cybersecurity experts.

HAHA MONEY PRINTER GO BRRRRR
Haha Money Printer Go Brrrrr is meme created in response to the Federal Reserve's 2020 plan to print money.

HALVING
When the block reward of a crypto asset, such as bitcoin, drops to one-half of what it was before; this is used to create a decaying rate of issuance to arrive at an eventual finite supply of a crypto asset.

HARD CAP
The maximum amount of funds a project intends to raise during their Initial Coin Offering (ICO) or alternative fundraising event.

HASH
The output produced by a hash function after a piece of data is mapped. May also be referred to as hash value, hash code, or digest.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

HASH RATE
The speed at which a computer or mining hardware is able to calculate new hashes. Usually measured in hashes per second.

HASHED TIMELOCK CONTRACT (HTLC)
Refers to a special feature that is used to create smart contracts that are able to modify payment channels.

HIGH-FREQUENCY TRADING (HFT)
A type of algorithmic trading that involves the execution of a large number of orders in fractions of a second.

HODL
A typo of 'Hold' originating from bitcointalk that has also been retrofitted to be an acronym for Hold on for Dear Life - to maintain ownership of coins and not sell.

HONEYPOT
A mechanism used in computer security used to detect or counteract unauthorized access of information systems.

ICEBERG ORDER
A conditional order to buy or sell a large amount of assets in smaller predetermined quantities in order to conceal the total order quantity.

IMMUTABILITY
The inability to change or be changed. One of the core features behind Bitcoin and blockchain technology.



INDEX
A financial instrument used to track the price value of a given asset or basket of assets

INITIAL COIN OFFERING (ICO)
A fundraising method in which new projects will sell their cryptocurrency to investors.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

INITIAL EXCHANGE OFFERING (IEO)
A fundraising method designed to reduce the risk for token purchasers by introducing a trusted intermediary between the project team and the user.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)
Refers to the moment a private company starts offering its shares to the public for the first time.

INTEGRATED CIRCUIT (IC)
A small chip, typically made of silicon, that holds a set of electronic parts such as transistors, resistors or capacitors.

INTEROPERABILITY
A concept of allowing blockchains to be compatible with each other and build upon each other's features and use-cases.

INTERPLANETARY FILE SYSTEM (IPFS)
An open-source project building a protocol for distributed content storage and access.

IOU
An acronym which stands for “I owe you” and refers to an informal document that acknowledges a debt one party owes to another.

ISOLATED MARGIN
The margin balance allocated to a position. Traders can manage risk by restricting the amount allocated to each position.

ISSUANCE
Generation of a new cryptocurrency which occurs in a variety of different ways, depending on parameters specified by the creators.



JAGER
The smallest denomination of BNB. Derived from the Telegram handle of the Binance Community Manager at the time.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

KECCAK
A versatile cryptographic function designed by Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche.

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
A standard procedure in the finance industry which allows companies to identify their customers and comply with KYC AML laws

LATENCY
The time between submitting a transaction to a network and the first confirmation of acceptance by the network.

LAW OF DEMAND
The law of demand relates to the willingness of consumers to buy a specific amount of goods or services for a particular price.

LAYER 2
A secondary framework or protocol that is built on top of an existing blockchain system to provide increased scalability.

LEDGER
A physical book or a digital computer file where monetary and financial transactions are tracked and recorded.

LIBRARY
A collection of stable resources, which may include executable files, documentation, message templates, and written code.

LIGHTNING NETWORK
A second layer operating on top of a blockchain, enabling increased transaction speed among participating nodes. This is one proposed scaling solution.



LINUX
A popular open-source operating system, created in 1991 by Linus Torvalds. It is used in a wide range of devices around the world.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

LIQUIDITY
The ability to sell or buy any given asset without causing significant fluctuations in the market price for that asset.

LISTING
The addition of an asset to an exchange either as a request from the project team or as a decision made by the exchange.

MAINNET
A blockchain protocol which is fully developed and deployed where transactions are being broadcasted, verified, and recorded.

MAINNET SWAP
When a coin migrates from third party platform such as Ethereum or other token to a native on-chain token on their mainnet.

MAKER
You become a “maker” when you place an order and it does not trade immediately, so your order stays in the order book and waits for someone else to fill/match with it later.

MALWARE
Any software program or code that is created to infiltrate and intentionally cause damage to computer systems and networks.

MARGIN TRADING
Trading using borrowed funds - note: this is a high risk strategy and should only be done by experienced investors.

MARKET CAPITALIZATION
The total trading value of a given coin - calculated by the product of the supply of the coin by the current price.



MARKET MOMENTUM
The ability of a certain market to maintain a continuous increase or decrease in price within a particular timeframe.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

MARKET ORDER
When a taker picks the best available bid or ask for a cryptocurrency, taking the price and quantity available on the order book.

MASTERNODE
Nodes on a network that often require a minimum amount of a given coin staked in order to access staking rewards.

MAXIMUM SUPPLY
Refers to the maximum number of coins or tokens that will be ever created for a given cryptocurrency.

MEMPOOL
A node's mechanism for keeping track of unconfirmed transactions that the node has seen (but have not yet been added to a block).

MERGED MINING
The act of mining two or more cryptocurrencies at the same time, without sacrificing overall mining performance

MERKLE TREE
Way of organizing and structuring large amounts of data to make it more straightforward to process. A hash-based data structure.

METADATA
Data that includes information about other data, such as information about features of a specific transaction.

MINING
The verification of transactions on a blockchain network, in which transactions are added as entries into the blockchain ledger.



MINING FARM
A collection of many miners, often in a warehouse or large data center devoted to mining cryptocurrencies

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

MONETARY POLICY
Refers to the policies that authorities create and adopt to control the money supply and interest rates of a country.

MOON
A colloquial expression used to describe a cryptocurrency or other asset that is experiencing a strong upward market trend.

MOVING AVERAGES

MULTISIGNATURE
Wallet which requires another party to authorize a transaction before it is broadcasted to the network.

NODE
A participant on a blockchain network that communicates with other participants to ensure the security and integrity of the system.

NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)
A type of cryptographic token that represents a unique digital or real-world asset and isn't interchangeable.

NONCE
A single-use arbitrary string or number generated for verification purposes to prevent replaying past transactions.

OFF-CHAIN
Transactions that occur off a given blockchain network, that may be later reported or batched together before submitted to the main chain.



OFFSHORE ACCOUNT
An account that is registered in a jurisdiction that is different to the jurisdiction of the holder's citizenship.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ONE CANCELS THE OTHER ORDER (OCO)
A pair of orders that are created concurrently, but it is only possible for one of them to execute.

OPEN-SOURCE SOFTWARE (OSS)
Software released under a license that gives anyone the ability and right to use, update, and distribute it freely.

ORACLE
A data source or feed from a third party used for determining outcomes for smart contracts

ORDER BOOK
An electronic list of outstanding buy and sell orders for a specific asset on an exchange or marketplace.

ORPHAN BLOCK
A block whose parent block is unknown, formed in older versions of Bitcoin Core, where ancestry data wasn't required.

PAPER WALLET
A piece of paper on which a cryptocurrency address and its corresponding private key are physically printed out.

PASSIVE MANAGEMENT
An investing strategy that doesn’t rely on active market exposure but rather tracks an existing economic index.

PEER-TO-PEER (P2P)
When two or more computers are connected and share workload or resources without relying on a centralized server.

PEGGED CURRENCY
A currency where the price is designed to remain the same as a designated asset.
For example: 1 USDT is pegged to 1 USD. Also referred to as a stablecoin.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

PHISHING
A malicious attack where a bad actor will attempt to obtain the credentials of a user in order to gain unauthorised access into their account.

PLASMA
An Ethereum off-chain scaling solution which may allow Etherum to greatly increase the transactions per second capablities.

PONZI SCHEME
A scam in which new investors' funds are used to pay returns promised to previous investors. Do not invest in these.

PRICE ACTION
The price movements of a financial asset over time. Plotted on a chart, it can be used by traders to identify trade setups.

PRISONER'S DILEMMA
An example that shows why two individuals might not cooperate, even if it may appear to be in their best interest.

PRIVATE KEY
In cryptocurrency, a private key is a lengthy number that allows users to sign transactions and to generate receiving addresses.

PRIVATE SALE
An early stage investment round for strategic investors with a considerable amount of investible funds.

PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)
An application that is created through the use of modern web technologies and follows basic web standards.

PROOF OF STAKE (POS)
A consensus mechanism that reward block validators according to the amount of coins they have at stake.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

PSEUDORANDOM
The property of a definite function that can produce an outcome that passes statistical tests of randomness.

QUANTUM COMPUTING
Quantum computing works using particles that can be in superposition. These particles represent qubits instead of bits and can take the value of 1, 0 or both simultaneously.

RACE ATTACK
When two transactions are created with the same funds at the same time, with the intention of spending those funds twice.

RANSOMWARE
A type of malware which takes over your computer and threatens to destroy or reveal files unless a ransom is paid.

REKT
A slang term used to define someone or something that has been destroyed or experienced catastrophic failure and a synonym for liquidated

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
A technical indicator that measures market momentum & used to identify overbought and oversold conditions.

RESISTANCE
A term in Technical Analysis (TA). When a price that is increasing finds resistance. Usually compared with previous highs.

RETURN ON INVESTMENT (ROI)
A measure used in order to assess the efficiency of an investment. The ratio between net profit and net cost.



ROADMAP
A business planning technique which lays out the short and long term goals of a company within a flexible estimated timeline.

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

ROUTING ATTACK
An attack on the Internet Service Provider level to affect uptime or participation in a web-enabled system, such as a blockchain.

SATOSHI
The smallest unit of a bitcoin, as defined by the Bitcoin protocol. It equals one-hundred-millionth of a bitcoin or 0.00000001 BTC.

SATOSHI NAKAMOTO
The pseudonym of the creator or creators of the bitcoin protocol and whitepaper.

SECURE ASSET FUND FOR USERS (SAFU)
Secure Asset Fund for Users is an emergency insurance fund. On the 3rd of July, 2018, Binance announced the Secure Asset Fund for Users.

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)
An independent governmental agency responsible for regulating securities markets.

SECURITY AUDIT
A systematic analysis to evaluate how safe a system, smart contract, or blockchain is agaisnt attacks or technical failures.

SEED PHRASE
A seed phrase or menmonic seed is a collection of words that can be used to access your cryptocurrency wallet.

SEGREGATED WITNESS (SEGWIT)
A process where the transaction signatures are separated from bitcoin transactions. Allowing more transactions to fit within one block.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

SEGWIT - SEGREGATED WITNESS - https://www.binance.com/en/support/faq/0a6fcbc99a87424481c08bd894601759
Binance announced adding SegWit support, aiming to improve Bitcoin transaction efficiency. And it will allow its users to withdraw or send their Bitcoin holdings to SegWit (bech32) addresses.

SELFISH MINING
The strategic withholding and releasing of blocks by a miner in order to gain a competitive advantage over the network.

SELL WALL
A very large limit sell order or a cumulation of sell orders at the same price level on an order book for an asset.

SENTIMENT
The overall attitude of a community in regards to a cryptocurrency or within investors towards a certain financial market.

SHARPE RATIO
A ratio created in 1966 that investors and economists use to assess the potential return of investment (ROI).

SMART CONTRACT
Automated contracts that trigger certain action when predetermined conditions are met. It works like 'If...then' conditions as for instance, it needs condition C met before money can be transferred from A to B.

SNAPSHOT
The ability to record the state of a blockchain ledger, storage device, or computer system at a specific point in time.

SOURCE CODE
Computer code, which is responsible for defining how software will function based on a list of instructions and statements.



STABLECOIN
A type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, rather than experiencing significant price changes.

GLOSSÁRIO

STAKING POOL
A pool where stakeholders combine their staking power to increase their chance of successfully validating a new block.

STATE CHANNEL
A two-way communication channel between two users or nodes on a network, or between a user and a service.

STORE OF VALUE
A commodity, asset or currency that can be saved, retrieved and exchanged at a future date, without suffering depreciation.

SUPERCOMPUTER
A computer or virtual machine that operates at the highest level of currently possible computing power.

SUPPLY CHAIN
A network of people and businesses involved in creating and distributing a particular product or serving a particular customer.

SUPPORT
A term in Technical Analysis (TA). When a price that is decreasing finds 'support'. Usually compared with lows.

TAKER
The 'taker' is someone who decides to place an order that is instantly matched with an existing order on the order book.

TANK
A term adopted from the traditional financial markets and describes a strong negative financial performance of a particular asset

TICKER
The trading 'symbol' or shortened name (typically in capital letters) that refer to a coin on a trading platform. For example: BNB.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

TOKEN
Tokens (not to be confused with coins) are digital units issued on a blockchain. They can hold value or be redeemed for assets.

TOKEN LOCKUP
Token lockup or vesting period refers to the time span in which tokens or coins are not allowed to be transferred or traded.

TOKEN SALE
The issuance of tokens in exchange for another cryptocurrency. Also referred to as an Initial Coin Offering.

TOTAL SUPPLY
Refers to the number of coins or tokens that currently exists and are either in circulation or locked somehow.

TRANSACTION ID (TXID)
A transaction ID (TXID) is a unique string of characters that labels each transaction on the blockchain.

TRANSACTIONS PER SECOND (TPS)
The number of transactions that a blockchain network is capable of processing each second.

TA INDICATORS

TECHNICAL ANALYSIS (TA)
Considers previous price action and volume data to try and predict future price movements. The technique usually involves candlestick charts and TA indicators, such as moving averages and trend lines.



TREND LINES

CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

TRUSTLESS
No single entity has authority over the system and consensus is achieved between participants who do not have to trust each other.

TURING COMPLETE
A machine that, given enough time and memory along with the necessary instructions, can solve any computational problem, no matter how complex.

UNIT OF ACCOUNT
One of the primary properties of money. Allowing measurement and comparison of the value of different things.

UNSPENT TRANSACTION OUTPUT (UTXO)
An output created in a transaction, which must be referenced in a future transaction to spend funds.

USER INTERFACE (UI)
The interface where interactions between humans and machines occur. It establishes how a user can interact with a machine.

VERIFICATION CODE
Code sent to a second device to ensure the identity of someone logging in to an account. Used for Two-Factor Authentication

VIRTUAL MACHINE
An emulated computer system, or a distributed system that is designed to replicate the features of a computer's architecture.

VLADIMIR CLUB
A term used to describe someone who has acquired 1% of 1% (0.01%) of the maximum supply of a cryptocurrency.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

VOLATILITY
How quickly and how much the price of an asset changes. Calculated in terms of standard deviations in the annual return of an asset over a set period of time.

VOLUME
A measurement of the number of individual units of an asset that changed hands in a market during a given time.

WALLET
Used to send and receive cryptocurrencies. Different types include software wallets, hardware wallets, and paper wallets.

WEAK HANDS
A term referring to traders or investors who lack the confidence to hold their assets or to follow their trading plans.

WEAK SUBJECTIVITY
Relates to the need for certain nodes to rely on other nodes when determining the current state of a PoS blockchain.

WEB 1.0
The initial iteration of the web, when data was primarily read-only pages connected with hyperlinks. Also known as 'read-only' web.

WEI
The smallest possible denomination of ether (ETH), the currency used on the Ethereum network. Often used when referring to gas prices.

WHALE
An individual or organization that holds a large amount of Bitcoins or other cryptocurrency, allowing them to impact the markets.



CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

GLOSSÁRIO

WHISKERS
The lines extending from the colored bar in a candlestick chart that indicate the full low-high range of a trading pair within a certain time frame. Also referred to as wicks or shadows.

WHITELIST
A list of allowed or trusted individuals, computer programs, or cryptocurrency addresses in relation to a service or event.

WICK
A line found on a candlestick chart which is used to indicate where the price of an asset is fluctuating in regards to its opening and closing prices.

WRAPPED ETHER (WETH)
ERC-20 token representing Ether at a 1:1 ratio. It allows users to trade ETH to ERC-20 tokens on decentralized platforms.

ZERO-KNOWLEDGE PROOFS
Proofs to verify that transactions are valid without revealing any information about these transactions, providing privacy to the transaction while maintaining its legitimacy.

ZK-SNARKS
“Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge” - an approach to zero knowledge proofs.





CURSO DE CRIPTOMOEDAS

NÍVEL II

CONTACT US

pedropdvp@gmail.com
pedro@varelapinto.com